使い方マニュアル

幾何音響シミュレーション（音線法 + 虚音源バックトレース）の**操作手順書**。「何を用意して、どのボタンを押すと、どのファイルが出てくるか」を画面写真つきで順に説明する。

- 数式とプログラムの中身 … `docs/技術説明書.md`
- CAD 側の作図ルール（詳細版）… `docs/DXFデータの作り方.md`
- 各モジュールの役割・既知の問題 … `PROGRAM_STRUCTURE.md`

この資料の例題

説明はすべて、次のモデルを実際に計算した画面で示している。 **同じものを手元で試せる**ように、DXF をリポジトリに入れてある。

```
docs\例題\五角形の部屋.dxf
```

項目	値
形	五角形平面（外形 3.0 × 4.0 m）× 天井高 2.7 m
床面積 / 容積 / 総表面積	9.90 m² / 26.73 m³ / 53.02 m²
レイヤ（＝吸音材の単位）	`床` / `天井` / `壁` / `吸音板`
音源	`src` レイヤに 1 点（1.5, 0.8, 1.5）
受音点	`rec` レイヤに 3 点（高さ 1.2 m）
単位	mm（DXF の `INSUNITS` = 4）

わざと平行でない壁を入れてある。直方体だと平行面の影響ばかりが出て、 形の効きが分からないため。

---

0. 全体の流れ

```
1. DXF を用意する       室形状・音源（src）・受音点（rec）を CAD で描く
      |
2. 条件入力             python app.py
      |                  プロジェクトフォルダ・DXF・音線数・大気条件など
3. 条件表.xlsx を作る    どのレイヤに、どの吸音材を貼るか
      |
4. 面を確認             法線の向き（緑=OK / 赤=要反転）と吸音材を目で見る
      |
5. 計算する             数分〜数十分。結果 CSV ＋ 図 PNG ＋ Excel が出る
      |
6. 結果を見る           Excel（人が読む）／CSV（機械が読む）／3D 画面
```

2〜6 は**同じウィンドウの往復**で、`app.py` が順に開く。 4 で保存すると 2 に戻り、そこから 5 へ進む。

---

1. 準備（初回だけ）

1-1. Python 環境

Python 3.10.11 を使う（チーム方針。`.python-version` に書いてある）。 端末によっては `python` が 3.10 以外を指すので、**インタプリタを明示して** venv を作る。

```
cd C:\...\nea-simulation-pj
py -3.10 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python -m pip install --upgrade pip
.\.venv\Scripts\python -m pip install -r requirements-lock.txt
```

`requirements.txt` でもよいが、端末どうしで挙動を完全に揃えたいときは `requirements-lock.txt`（動作確認済みの厳密な組み合わせ）を使う。

確認：

```
.\.venv\Scripts\python tests\test_geosim.py
```

829 件すべて OK と出れば準備完了。

1-2. 起動のしかた

`geosim/` の中は `from mesh import Mesh` のような**ベア名インポート**なので、 `geosim` **を作業ディレクトリにして**実行する。

```
cd C:\...\nea-simulation-pj\geosim
..\.venv\Scripts\python app.py
```

以後この文書では、上のように `cd geosim` した状態を前提に `python app.py` と書く （`python` は `..\.venv\Scripts\python` のこと）。

```
python app.py                                条件入力から始める（新規）
python app.py "C:\...\プロジェクト"          そのプロジェクトを開いて始める
python app.py "C:\...\プロジェクト" --run    入力画面を出さずにすぐ計算する
```

---

2. DXF を用意する

CAD 側で守ることは 4 つだけ。詳細は `docs/DXFデータの作り方.md`。

項目	決まり
面	3DFACE / ポリフェイスメッシュ / 閉じた 3D ポリライン。**REGION・3DSOLID はそのままでは読めない**（下記）
レイヤ	**レイヤ ＝ 吸音材の単位**。壁・床・天井・吸音板…を別レイヤに分ける
音源	レイヤ名 `src` に点を置く
受音点	レイヤ名 `rec` に点を置く。**`rec1` `rec2` `rec3` のような連番レイヤでもよい**（測線ごとの評価に使う）
単位	DXF の `INSUNITS` を見る。mm でも m でもよい

補足：

- **音源と重なる受音点は自動で外す**（そこでは音圧が発散するため）。
- 法線の向きは CAD で気にしなくてよい。読み込み時に「自動」で揃える。
- **REGION / 3DSOLID の DXF** は面に変換してから読む。AutoCAD が入っている端末なら：

```
python dxf_faces.py "C:\...\室.dxf"        →  室_faces.dxf ができる
```

元のファイルは触らない。円弧・スプライン・穴あき（輪が 2 つ以上）は数えて知らせる。 ただし**直方体の 3DSOLID だけは、そのままでも 8 隅から面を起こせる**（半無響室など）。

2-1. モデルだけ先に確認する

計算条件を決める前に、**容積と面積が想定どおりか**を見ておくと後が楽。

```
python read_dxffile.py "..\docs\例題\五角形の部屋.dxf"
```

例題での出力（抜粋）：

```
[read_dxffile] 三角形メッシュ: 16 枚
[read_dxffile] 単位: 1 CAD単位 = 0.001 m（INSUNITS=4）
[read_dxffile] レイヤ別の枚数: {'床': 3, '天井': 3, '壁': 6, '吸音板': 4}
[read_dxffile] 音源: [[1.5, 0.8, 1.5]]
[read_dxffile] 受音点: [[1.5, 2.0, 1.2], [0.8, 3.1, 1.2], [2.3, 3.1, 1.2]]
[read_dxffile] 寸法: [3.0, 4.0, 2.7] m (min=[0.0, 0.0, 0.0])
[read_dxffile] 総表面積: 53.020 m2
[read_dxffile] 容積: 26.730 m3（法線（発散定理））  平均自由行程 2.017 m
[read_dxffile] シェル（連結した面のかたまり）: 1 個
[read_dxffile]   シェル0 [外殻] 面16枚 閉 体積26.7300m3 法線=inward OK
[check] 作図チェック: 問題は見つかりませんでした
```

面が閉じているかを見たいときは：

```
python open_edges.py "C:\...\プロジェクト"
```

自由端（赤・本当に穴が空いている）と **T字接合**（橙・壁を帯で分割しただけ。問題なし）を 分けて出す。表（`結果/<室>_開いた辺.csv`）と図（`図/<室>_開いた辺.png`）も出る。

> モデル作成者に渡す道具もある。 `配布\閉じ判定\` の AutoCAD LISP を使うと、
> Python もこのリポジトリも無しで、**AutoCAD の中で**自由端を赤く表示できる。

---

3. 条件入力

`python app.py` を実行すると出る画面。上から順に埋める。



3-1. ファイル

欄	意味
プロジェクトフォルダ	**結果と図の保存先**。既存フォルダを選ぶと前回の条件を読み込む
対象室名（任意）	結果ファイル名の頭に付く。**空欄なら DXF のファイル名**を使う
モデル（DXF）	室形状。音源・受音点も `src` / `rec` レイヤから読む
条件表（xlsx）	レイヤー名 → 材料番号の対応表。**シート 1 枚が条件 1 つ**
条件（シート）	使う条件を選ぶ。**シート名が条件名**になり、結果ファイル名に入る

条件表がまだ無ければ、その場の「**条件表を作成**」ボタンで作れる（第 4 章）。

> ★「**条件（シート）**」**は明示的に選んでおくこと。**空欄のままでも計算はできるが、
> 結果ファイル名に条件名が付かず、あとで `inverse_square.py` などの
> 後処理ツールが結果を見つけられないことがある。

3-2. 計算条件（幾何音響）

欄	例題の値	決め方
音線数	200000	多いほど後期の経路を拾える。20 万本が目安
最大反射回数	120	**35 dB 減衰するまで**必要。足りないと残響が短く出る
受音球の半径 [m]	1.0	★下記。小さすぎると残響が短く出る
インパルス応答の長さ [s]	2.0	残響時間より十分長く。「残響から推定」ボタンで理論値の 1.5 倍が入る

★受音球の半径がいちばん間違えやすい。

受音球はエネルギーを集める器ではなく、**経路を見つけるための網**。 エネルギー自体はバックトレースが厳密に出し、成り立たない経路は却下する。 ある経路が見つかる確率はおよそ `N·r²/(4d²)`（N=音線数、r=半径、d=経路長）で、 `d = ct` だから**遅い時刻ほど取りこぼす**。その結果、後期のエネルギーが足りず**残響時間が短く出る**。

目安は次の式。

```
t_max = r√N / (2c)  >  求めたい減衰時間

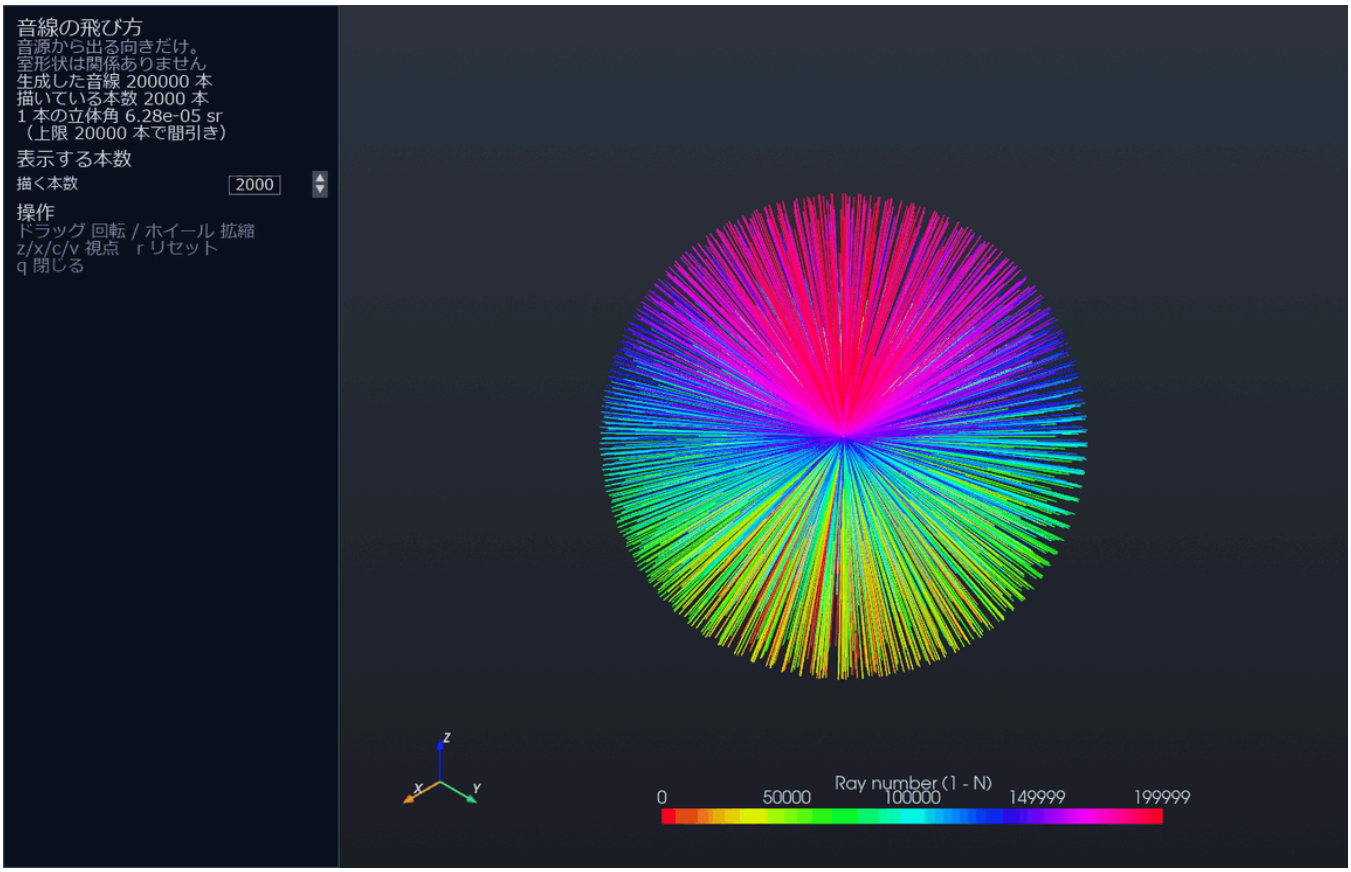
例題（r = 1.0 m, N = 200000, c = 344 m/s）… t_max = 0.65 s
T30 は 35 dB 減るまで見るので、必要なのは T30 × 0.58 ≒ 0.42 s → 足りている
```

372 m³ の室・音線 20 万本では、既定の 0.15 m だと 0.098 秒ぶんしか拾えず、 T30 が 3〜4 割短く出た（2026-08-14 の実データ）。この例では r ≥ 1.0 m で収束した。

> **半径を変えても値が動かないことを確かめてから、数字を使うこと。**

3-3. 音線の飛び方を見る

「音線数」の右の「**音線の飛び方を見る**」ボタンで、音源から音線が球状に均等に 出ている様子を確認できる。**室形状とは関係ない**ので、モデルが無くても見られる。



色は音線の番号（1 本目 → 最後）。等立体角に並んでいることが螺旋として見える。 左の欄で描く本数を変えられる（実際に飛ぶのは「音線数」で指定した本数）。

3-4. 室・音源・大気

欄	例題の値	意味
室容積 [m³]	空欄	統計残響式（Sabine ほか）に使う。**空欄なら閉じた形状から自動算出**。「モデルから見積」ボタンで容積・表面積・平均吸音率が出る
音源 PWL [dB]	85.0	**空欄なら音圧レベルは相対値**（Lw = 0 dB として計算し、出力にもそう書く）
背景騒音 [dB]	35.0	STI の SNR に使う。**PWL と両方そろっていないと効かない**
温度 / 相対湿度 / 気圧	20°C / 50% / 101.325 kPa	**音速と空気吸収の両方が連動する**

> **★気圧の単位は kPa**（101.325）。Pa を入れると密度が 1000 倍になり、音圧レベルが 30 dB ずれる。桁を見て止めるようにはなっているが、入力時に気をつけること。

3-5. 設定（プルダウン）

欄	選べるもの	備考
周波数バンド	8 バンド（63〜8k Hz）/ 6 バンド（125〜4k Hz）	6 バンドだと STI の 8 kHz が無いので重みを外して正規化し、警告が出る
法線の向き	**自動**（閉じていれば内向き、開いていれば CAD のまま）/ CAD のまま / 面ごとに室内側 / シェル単位 / 全反転	ふつうは「自動」
閉じたモデル	**自動** / 閉じている / 閉じていない	★下記
インパルス応答の合成	**高速**（時間領域→FFT）/ 厳密（式(2) をそのまま）	指標を出すだけなら高速で足りる。**FDTD などの波動解と波形を突き合わせるときだけ厳密**
減衰曲線の読み取り方	**ISO 3382**（区間の全点に直線を当てる）/ 2 点法	★下記の「RTany」と同じ枠にあります
音源が複数のとき	**すべて** / 個別のみ / 個別＋平均 / 個別＋重ね合わせ（時間差あり） / 個別＋重ね合わせ（時間差なし）	★第 6-4 節。音源が 1 点なら何も変わらない
統計残響式も計算する	チェック	Sabine / Eyring / Eyring-Knudsen

★「閉じたモデル」は利用者が決めること。 一面反射板だけの検討もあるので、自由端があること自体はモデルの側では良し悪しが決まらない。

- **閉じている** … 自由端があれば**作図ミス**として警告する
- **閉じていない** … 自由端を指摘しない（注意止まり）
- **自動**（既定）… どちらの可能性も伝える。決めつけない

3-6. 画面下のボタン

ボタン	動き
条件だけ保存	`project.json` に書いて閉じない
測定点の並び…	**結果 `/recN/` の N をどの点にするか**を並べ替える（★下記）
面を確認…（法線・吸音材）	3D 画面を開く（第 5 章）
前回の結果を見る	**計算し直さずに**、保存済みの結果を読んで図を描き直し、可視化画面を開く
全条件を一括 ▶▶	条件表の全シートを順に回す（第 4-3 節）
計算する ▶	計算を始める（第 6 章）

---

4. 条件表（`条件表.xlsx`） ＝ 吸音材の割り当て

CAD を触らずに材料を差し替えるための入力ファイル。プロジェクトフォルダ直下に置く。 入力なので、ファイル名に対象室名・条件名は付けない。

条件入力の「**条件表を作成**」を押すと、DXF のレイヤを並べた雛形ができる （計算時に無ければ自動でも作られる）。

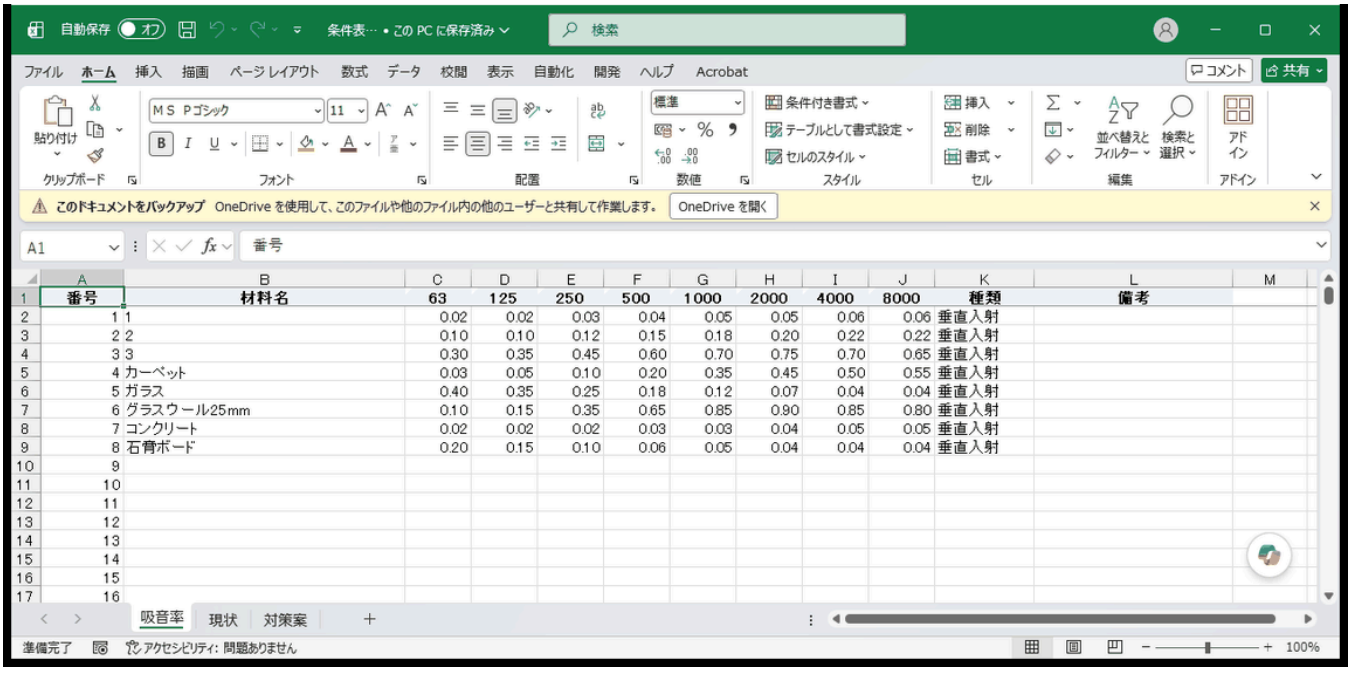
★「測定点の並び…」は、CAD のラベルと番号がずれたときに使う。

受音点は **DXF に描いた順**に `rec1` `rec2` …と番号が付く。CAD 側で R1〜R5 と ラベルを振っていても、描いた順が違えば `rec1` **が R4** になる（実際に起きた）。 気づかずに結果を読むと点を取り違えるので、この窓で上下に動かして合わせる。

- 上から順に `src1` / `rec1` …になる。右の「DXF の N 番目」が元の順番
- 「CAD の順に戻す」で元どおり
- 保存先は `プロジェクトフォルダ/測定点順.json`
- **★次の計算から効く**（計算済みの `結果/recN/` は並べ替えない）
- ★DXF を描き直して点の数が変わったら、その並びは**使われない**

（黙って取り違えないように。もう一度並べ替える）

4-1. シート「吸音率」＝ 材料の一覧



番号	材料名	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	種類	備考
1	1	0.02	0.02	0.03	0.04	0.05	0.05	0.06	0.06	垂直入射	
2	2	0.10	0.10	0.12	0.15	0.18	0.20	0.22	0.22	垂直入射	
3	3	0.30	0.35	0.45	0.60	0.70	0.75	0.70	0.65	垂直入射	
4	カーペット	0.03	0.05	0.10	0.20	0.35	0.45	0.50	0.55	垂直入射	
5	ガラス	0.40	0.35	0.25	0.18	0.12	0.07	0.04	0.04	垂直入射	
6	グラスウール25mm	0.10	0.15	0.35	0.65	0.85	0.90	0.85	0.80	垂直入射	
7	コンクリート	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05	垂直入射	
8	石膏ボード	0.20	0.15	0.10	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04	垂直入射	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											

- **1000 材料ぶんの枠**がある。PJ 固有の吸音データはここに置けばよい

（これがあれば `absorption.csv` は要らない）。

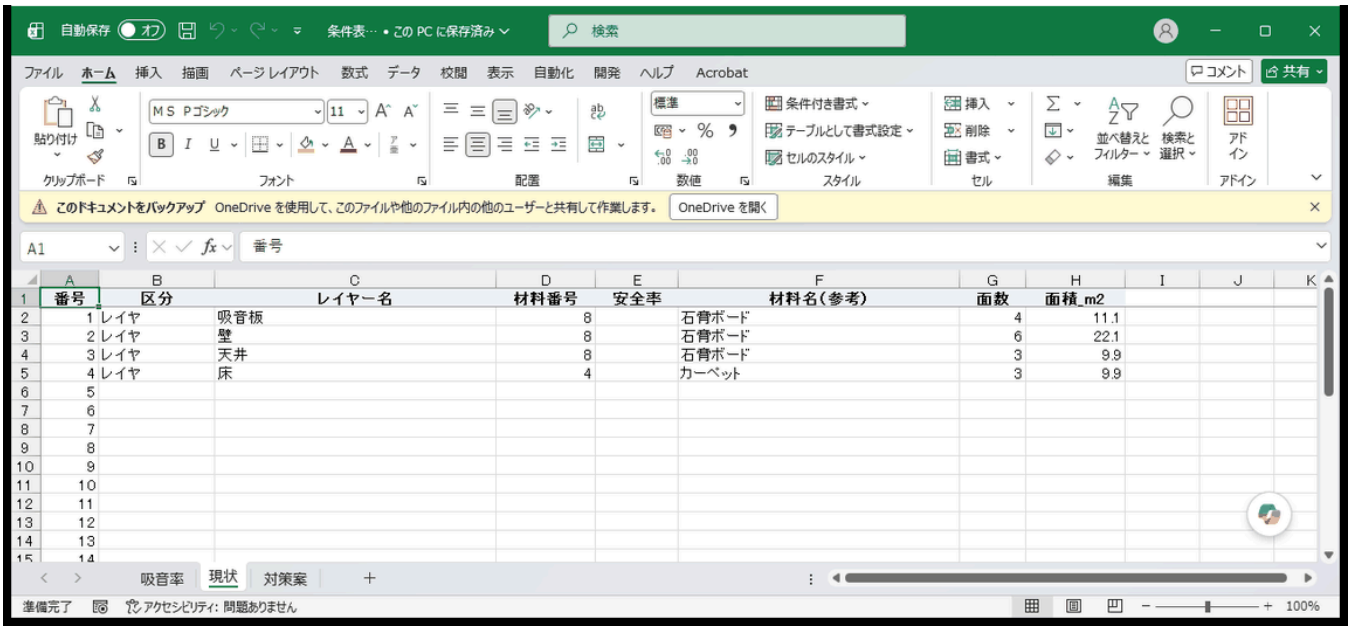
- **番号の列は** `=ROW()-1`（行の位置がそのまま材料番号）。触らない。

- ★**「種類」は必ず選ぶ**（ドロップダウン）。
  - **垂直入射**（法線入射）… 音響管（インピーダンス管）で測ったもの
  - **残響室法**（乱入射）… 残響室で測ったもの。1 を超えることがある

残響室法の値は Paris の式で自動的に垂直入射へ変換される。 **取り違えると吸音を大きく誤る**（残響室法 0.50 は垂直入射では 0.34 相当）。

4-2. その他のシート ＝ 条件 1 つ

シート 1 枚が条件 1 つで、**シート名が条件名**になる（既定では「現状」）。



番号	区分	レイヤー名	材料番号	安全率	材料名（参考）	面数	面積_m2
1	レイヤ	吸音板	8		石膏ボード	4	11.1
2	レイヤ	壁	8		石膏ボード	6	22.1
3	レイヤ	天井	8		石膏ボード	3	9.9
4	レイヤ	床	4		カーペット	3	9.9
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

- ★**書き換えるのは「材料番号」と「安全率」の列だけ。**

  材料名は VLOOKUP の参考表示で、読むときは見ない（名前を打つと全角・半角のミスタイプが起きるため）。
- **安全率**は「吸音率を見過ぎないように間引く」係数（例 0.8）。**未入力なら掛けない。**

  カタログ値に掛けてから垂直入射へ変換する。
- 面数・面積は毎回書き直される参考列。想定どおりの面が拾えているかの確認に使う。
- **条件シートに吸音率は載せない**（ミスリードを避けるため。吸音率は「吸音率」シートだけ）。
- 利用者が書いた材料番号は**絶対に上書きされない**。モデルから消えたレイヤも

  `（モデルに無し）` として残る（前の設定を見返せるように）。
- 作った体裁（列幅・書式・足した列）は計算しても壊れない（その場で直すだけ）。

例題では 2 条件を用意してある。

レイヤ	現状	対策案
床	カーペット	カーペット
壁	石膏ボード	石膏ボード
天井	石膏ボード	**グラスウール25mm**（安全率 0.8）
吸音板	石膏ボード	**グラスウール25mm**（安全率 0.8）

4-3. 条件を増やす・一括で回す

シートを複製して名前を変えるだけ（シート名が条件名）。

```
python run_project.py "C:\...\プロジェクト" --conditions
```

または条件入力の「**全条件を一括 ▶▶**」。

- **結果ファイル名は「対象室名 ＋ 条件名」**になるので混ざらない。
- **2 件目以降は速い。**経路（反射面の並びと入射角）は吸音に依らないので、

  1 件目で保存した `結果/recN/<室>_経路.npz` を使い回してエネルギーだけ計算し直す。
- 最後に**条件を横に並べた比較表**（`<室>_まとめ_条件比較.csv`）と、

  Excel の「条件比較」シートができる。

> ★注意：材料の**分け方**（どのレイヤをどの材料にするか）を変えるとパッチの切れ目が動くので経路も変わる。そのときは自動でやり直す。吸音率の**値**だけ変えたときは使い回す。`--no-reuse` で使い回しを切れる。

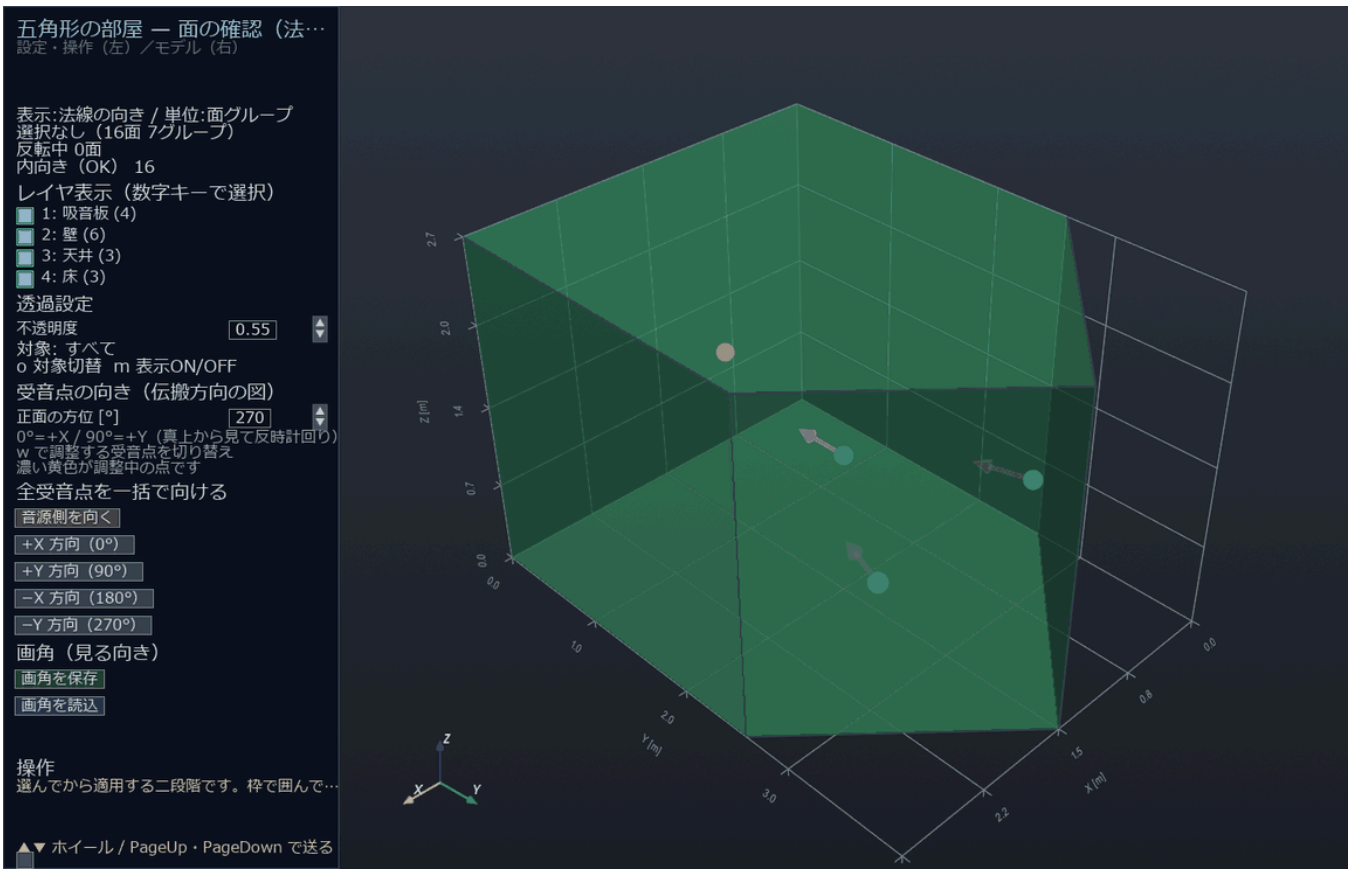
---

5. 面を確認する（法線・吸音材）

条件入力の「**面を確認…（法線・吸音材）**」、または：

```
python face_editor.py "C:\...\プロジェクト"
```

5-1. 法線の向き



- **緑 = 内向き（OK）／赤 = 外向き（要反転）／灰 = 判定できない。**

  例題では左上に「内向き（OK） 16」と出ており、全面そろっている。
- **面は「同一平面パッチ」を 1 枚として見せる**（三角形の辺は描かない）。

  1 枚の壁が三角形に割られていても、まとめて 1 枚として選ばれる。
- 左の欄に**レイヤの一覧**（`吸音板 (4)` `壁 (6)` `天井 (3)` `床 (3)`）が出る。

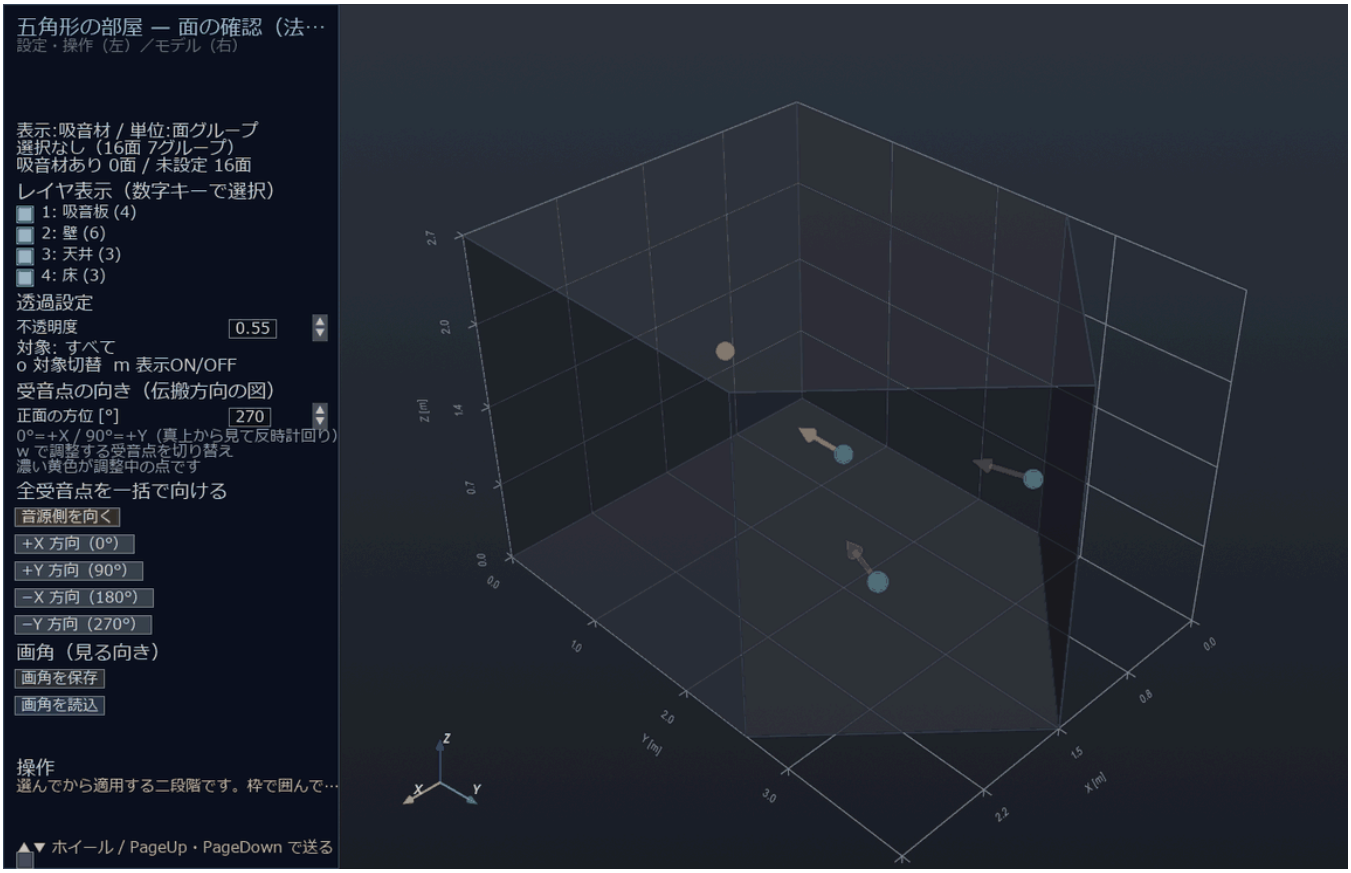
  チェックを外すとそのレイヤを隠せる。**数字キー**でそのレイヤを選択できる。
- **受音点の向き**（伝搬方向の図に使う「人」の正面）もここで決める。

  「音源側を向く」「+X 方向」などの**ボタンで一括**に向けられる。
- **「画角を保存」「画角を読込」**で見る向きを `視点.json` に出し入れできる。

  名前を付けて何本でも持てる。**面の確認と結果画面で同じファイル**なので、
  モデルを見た向きのまま結果を見られる。

5-2. 吸音材

`m` を押すと吸音材の表示に切り替わる。



> **★ここが「未設定 16 面」でも異常ではない。**この画面が色を付けるのは
>
> **面ごとに直接貼った材料**（ `materials.json` ）だけで、
>
> **条件表でレイヤに割り当てた材料は映らない。**
>
> レイヤで分けているふつうのモデルでは、ここは灰色のままでよい。
>
> 面ごとの割り当てを使うのは、**1 つの 3DSOLID で出来ていてレイヤで分けられない
>
> モデル**のとき。左の欄の材料をクリックすると、選んでいる面に貼れる。

5-3. 操作

操作は「選ぶ → 適用する」の二段階。枠で囲んだ瞬間には何も起きない。 選んだ面は橙で塗られ、外周が線で描かれる。

キー	動き
`r`	枠で選ぶ（もう一度押すと解除）
`0` / `j` / `h`	選択を解除 / 全部を選ぶ / 選択を反転
`k` / `t`	同じ平面の面を選ぶ / 同じ平面かつ同じレイヤ
`l` / 数字	同じ吸音材の面を選ぶ / そのレイヤを選ぶ（1〜9）
`y`	面グループ ⇔ 三角形（選択の単位を切り替え）
`m`	法線 ⇔ 吸音材（表示モード）
`i`	選んだ面の法線を反転（選択が空なら全部）
`a` / `d`	自動判定にする / CAD の巻き順に戻す
`n` / `o`	法線の矢印 / 不透明度の対象を切り替え
`z` `x` `c` `v`	視点（上・正面・横・等角）
`w`	向きを調整する受音点を切り替え（受音点が複数のとき）
`g`	いまの画面を画像で保存
`PageUp` / `PageDown` / ホイール	左の欄を送る
`s` / `q`	**保存して閉じる** / 保存せずに閉じる

数値の欄は Excel と同じ**スピンボックス**。枠を押すとその場で打ち込める（`Enter` 確定 / `Esc` 取り消し、`←` `→` で桁を移動）。`t` でまとめて入力もできる。

保存すると、法線の反転指定は `normals.json`、面ごとの吸音材は `materials.json`、受音点の向きは `project.json` に入る。**DXF を描き直して面数が変わると、これらは使われずに警告が出る**（黙って別の面を 反転させないため）。

---

6. 計算する

条件入力の「**計算する ▶**」、またはコマンドラインから：

```
python run_project.py "C:\...\プロジェクト"
```

進捗ウィンドウが出る。ログは `結果/<室>_<条件>_計算ログ.txt` にも残る。



6-1. 途中で出るメッセージの読み方

```
[loop_noredundancy] 経路 274666 本 → 受音 26446 本 / 却下 248220 本
```

バックトレースで成り立たなかった経路が却下された数。却下が多いのは異常ではない。

```
[procedure] 最大反射回数 nref=120 に達した経路がありますが、
            その時点で -59.2 dB まで減衰しているので残響時間には影響しません
```

反射回数が足りているかの判定。「影響します」と出たら反射回数を増やす。

```
[reverberation] ★ 曲率が 10% を超えたバンド（63Hz）は減衰が直線でないので
                そのまま信用しないこと。
[reverberation] ★ 非線形性 ξ（ISO 3382-2）が 10 を超えたバンド（…）は
                回帰直線に乗っていません。
```

★このバンドの残響時間は読んではいけないという合図（第 9 章）。

6-2. 出てくるファイル

```
プロジェクトフォルダ/
  project.json            条件（次に開くとそのまま復元される）
  normals.json            法線の反転指定
  materials.json          面ごとの吸音材の割り当て
  条件表.xlsx             ★入力（レイヤー → 材料番号）
  視点.json               画角（見る向き）
  断面.json               音圧分布を描く断面の指定（第 8 章）
  測定点順.json           測定点の並び（`結果/recN/` の N。第 3-6 節）
  結果/
    <室>_<条件>_結果一式.xlsx        ★人が読むのはこれ（9 シート・グラフ付き）
    <室>_<条件>_まとめ_残響時間.csv   全受音点 ＋ 平均 ＋ 理論値
    <室>_<条件>_まとめ_明瞭度.csv     全受音点 ＋ 平均
    <室>_<条件>_まとめ_音圧レベル.csv 帯域別 Lp（3 列目が音源距離）
    <室>_<条件>_まとめ_STI.csv        STI と帯域別 MTI
    <室>_<条件>_吸音率と理論値.csv    材料別の吸音率 → 平均吸音率 → 残響時間理論値
    <室>_まとめ_条件比較.csv          条件を横に並べた比較（一括実行のとき）
    <室>_測定点.csv                   音源・受音点の位置と向き
    <室>_raylog.npz                   可視化用の音線軌跡
    rec1/  rec2/  rec3/               受音点ごとの詳細 CSV
      …_pulses.csv    パルス列（反射回数・到来時刻・到来方向・バンド別エネルギー）
      …_ir.csv        インパルス応答
      …_rt.csv        EDT / T20 / T30（＋ RTany）＋ 曲率 ＋ 非線形性 ξ
      …_decay.csv     減衰曲線
      …_clarity.csv   C50 / C80 / D50 / Ts
      …_spl.csv       帯域別の音圧レベル
      …_sti.csv       STI と MTI
      <室>_経路.npz   ★経路の幾何（条件をまたいで使い回す）
  図/
    <室>_points.png       測定点の配置（平面 ＋ 立面 2 方向）
    rec1/ rec2/ rec3/     受音点ごとの PNG（11 枚）
    画面/                 3D 画面から手で撮った画像・動画（計算し直しても消えない）
```

CSV と Excel は役割が違う。

- **CSV** … プログラムが読む（描き直し・まとめ表・他ソフトへの受け渡し）
- **Excel** … 人が読む（報告書・打ち合わせ）。まとめ表の CSV を並べ直したもの

ファイル名の頭に「対象室名 ＋ 条件名」が付く。 報告書やメールでフォルダの外へ出したときに、どの室・どの条件か分かるようにするため。 対象室名は DXF のファイル名（条件入力の「対象室名」欄が優先）、条件名は条件表のシート名。

6-3. 表の向きの約束

表はすべて「周波数を横」に並べる。グラフの横軸が周波数なので、それに揃えてある。 Excel でグラフを作るたびに行と列を選び直さずに済む。

意味の違う行が混ざる表（`吸音率と理論値.csv` / `spl.csv` / `sti.csv`）は**区分付き**で、 1 列目が区分、2 列目が項目、**3 列目が周波数に依らない値**（総合値・面積・距離）、 4 列目以降が周波数。

6-3b. RTany ― 減衰曲線をどこで読むか

EDT / T20 / T30 は今までどおり必ず出る。そのうえで、**自分で区間を決めて読む 1 本**を足せる。これが `RTany`。

減衰が**二段階**になる室（前半が速く減り、後半が遅く残る）では、T30 を 1 本の 直線で読むこと自体に無理がある。どこを読むかは**設計者が決めること**なので、 機械に選ばせずに手で決める口を用意してある。

欄（条件入力の「減衰曲線の読み方」）	既定	意味
RTany 開始 [dB]	-5	空欄にすると RTany を出さない
RTany 終了 [dB]	-35	前半だけ読むなら -15 など
読み取り方	ISO 3382	区間の全点に直線を当てる。2 点法も選べる

★既定は T30 と同じ区間にしてある。変えるまでは T30 と同じ値が出るので、 「まだ何も決めていない」ことが数字を見れば分かる。

★どの区間で読んだかは `rt.csv` に残る（`RTany_start_db` / `RTany_end_db` の行）。 非線形性 ξ も他の指標と同じように出るので、**その区間が読めるかどうかも数値で分かる**（区間を短くすると ξ は大きくなる。目安は $\xi \leqq 10$）。

残響時間の図では **RTany だけ破線**で描かれる。まとめ表にも並ぶ。

6-4. 音源が複数あるとき

音源（`src` 画層の点）を 2 つ以上描くと、1 点ずつ計算する。 ISO 3382 が音源位置ごとに測って平均する決まりなので、それに合わせてある。

置き場が 1 段深くなる（**★音源が 1 点だけなら今までと同じ**）。

```
結果/
  <室>_測定点.csv                    ← 音源にも受音点にも依らないものは今までどおり
  <室>_<条件>_吸音率と理論値.csv
  src1/                              ← 音源 1 だけの結果
    <室>_<条件>_まとめ_*.csv ＋ 結果一式.xlsx
    rec1/ rec2/ …
  src2/                              ← 音源 2 だけの結果
  合成_平均/                          ← ここから下が「見方」（設定で選ぶ）
  合成_重ね合わせ/
  合成_重ね合わせ_時間差なし/
```

見方は 3 通り。意味が違うので取り違えないこと。

棚	何を表すか	干渉
`src1` / `src2`	その音源だけを鳴らしたとき	—
`合成_平均`	**音源位置ごとに測って平均**（ISO 3382 の作法）	起きない
`合成_重ね合わせ`	**2 台を同時に鳴らした**ときの音（PA など）	起きる
`合成_重ね合わせ_時間差なし`	音源ごとに直接音を 0 秒へ揃えてから足した音	起きる

- **平均**は「1 つずつ鳴らしたときの代表値」。別々の測定を平均するので干渉は出ない。

  音圧レベルだけ**エネルギー平均**（dB をそのまま平均しない）で、
  残響時間・明瞭度・STI は算術平均
- **重ね合わせ**は実際に同時に鳴らした音なので、2 つの音が干渉する。

  音圧レベルは音源が 2 つぶんなので平均より約 3 dB 大きくなる
- **★音源ごとに出力（PWL）を変えることはできない。**いまは「同じ PWL の音源が

  同時に鳴る」扱い

計算をやり直さずに見方だけ足したいときは:

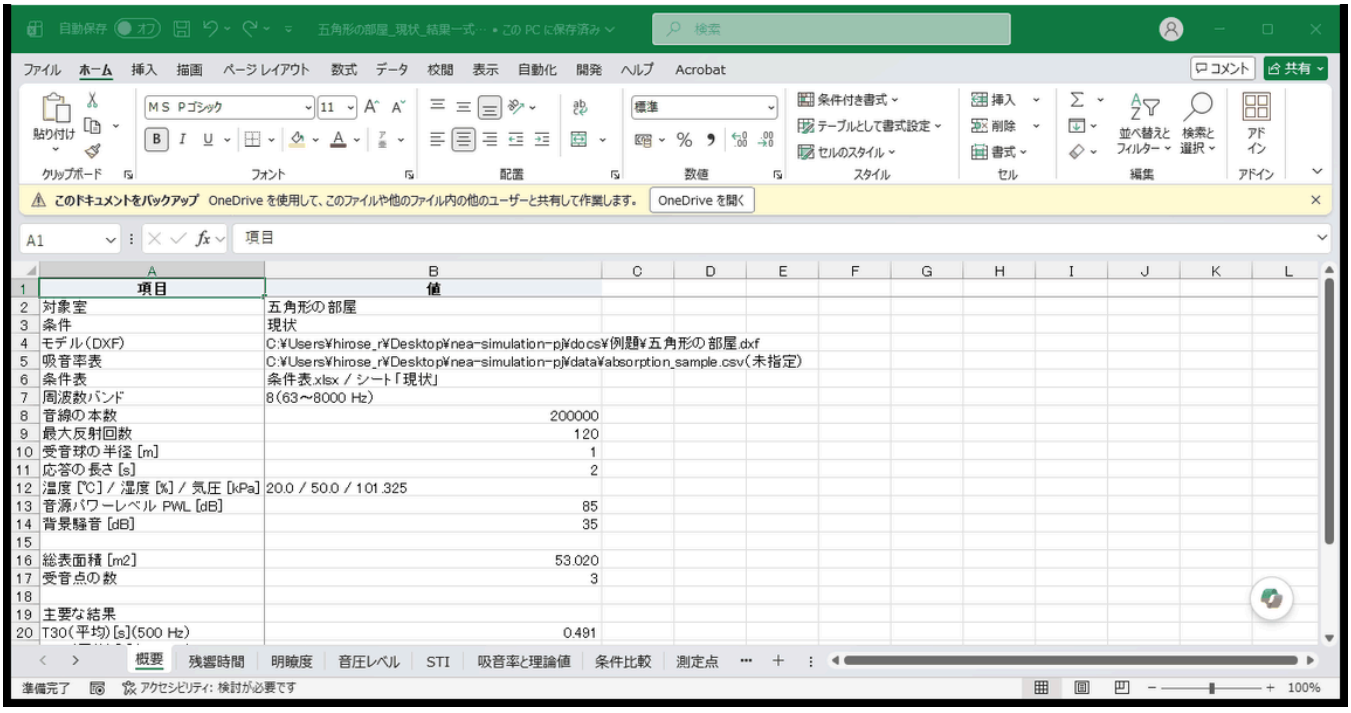
```
cd geosim
..\.venv\Scripts\python source_mix.py "C:\...\プロジェクト"
```

---

7. 結果を見る

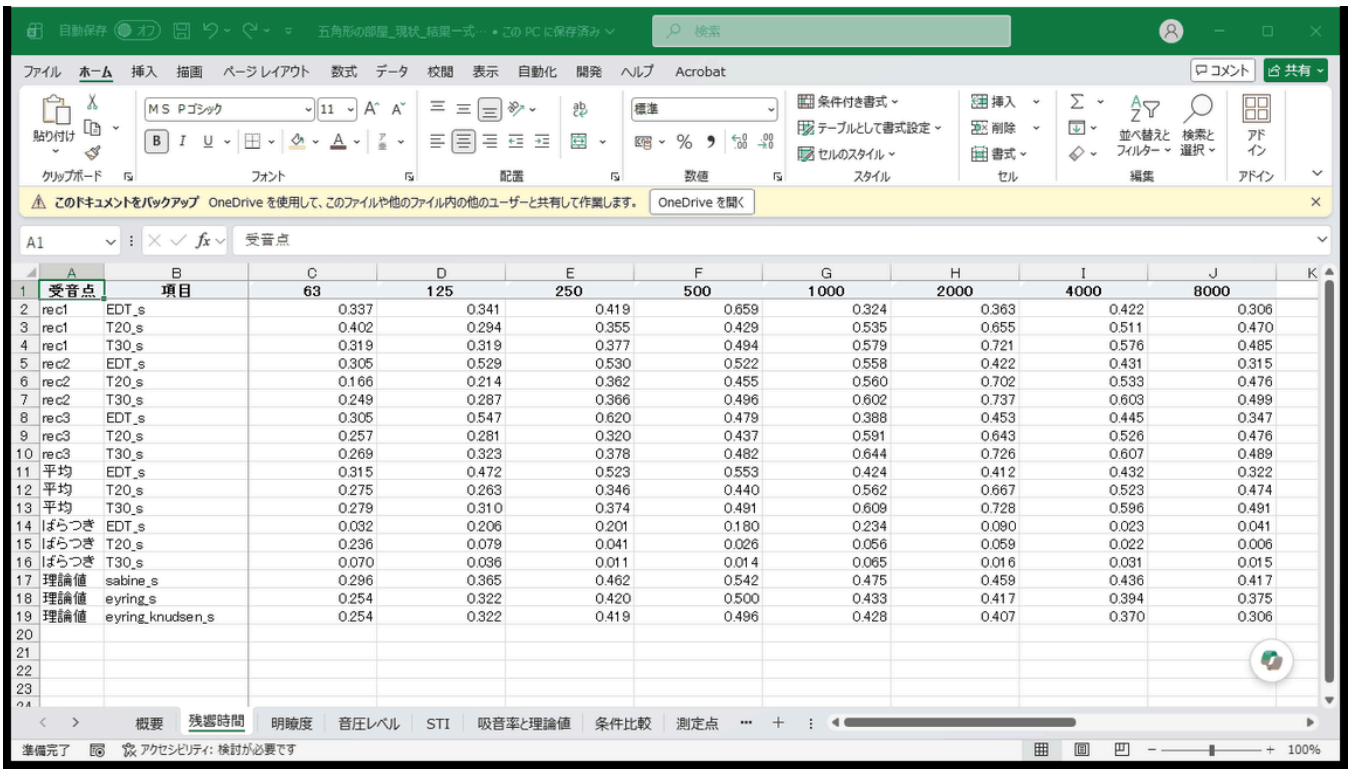
7-1. Excel（人が読む方）

`結果/<室>_<条件>_結果一式.xlsx`。9 シート。



項目	値
対象室	五角形の部屋
条件	現状
モデル(DXF)	C:¥Users¥hirose_r¥Desktop¥nea-simulation-pj¥docs¥例題¥五角形の部屋.dxf
吸音率表	C:¥Users¥hirose_r¥Desktop¥nea-simulation-pj¥data¥absorption_sample.csv(未指定)
条件表	条件表.xlsx / シート「現状」
周波数バンド	8(63〜8000 Hz)
音線の本数	200000
最大反射回数	120
受音球の半径 [m]	1
応答の長さ [s]	2
温度 [℃] / 湿度 [%] / 気圧 [kPa]	20.0 / 50.0 / 101.325
音源パワーレベル PWL [dB]	85
背景騒音 [dB]	35
総表面積 [m2]	53.020
受音点の数	3
主要な結果	
T30(平均) [s](500 Hz)	0.491

「残響時間」シートには、**全受音点 ＋ 平均 ＋ ばらつき ＋ 理論値**が 1 枚に入る。



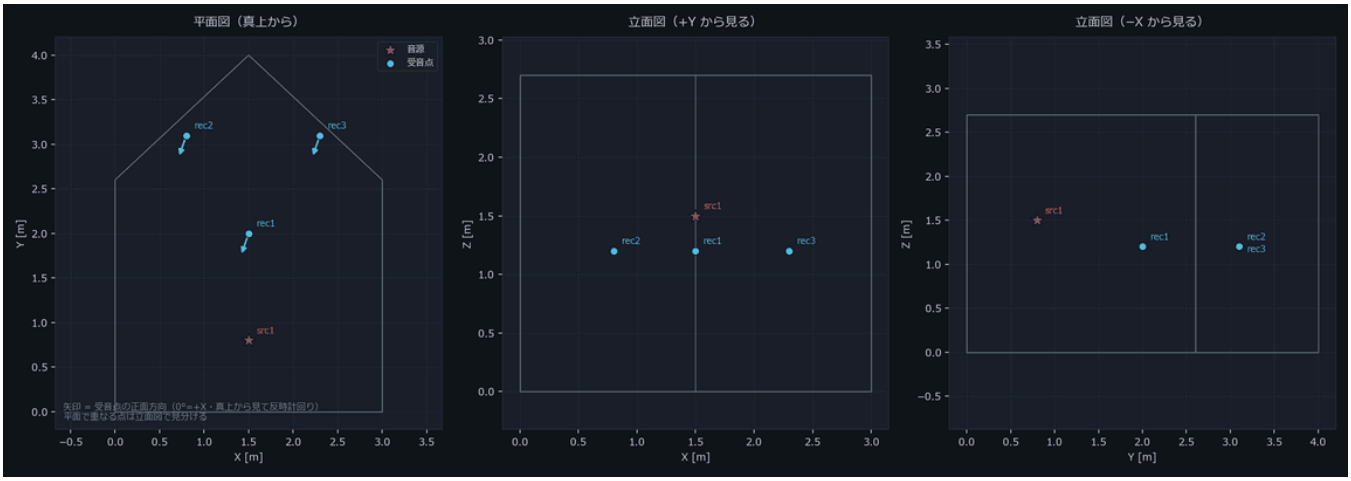
受音点	項目	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
rec1	EDT_s	0.337	0.341	0.419	0.659	0.324	0.363	0.422	0.306
rec1	T20_s	0.402	0.294	0.355	0.429	0.535	0.655	0.511	0.470
rec1	T30_s	0.319	0.319	0.377	0.494	0.579	0.721	0.576	0.485
rec2	EDT_s	0.305	0.529	0.530	0.522	0.558	0.422	0.431	0.315
rec2	T20_s	0.166	0.214	0.362	0.455	0.560	0.702	0.533	0.476
rec2	T30_s	0.249	0.287	0.366	0.496	0.602	0.737	0.603	0.499
rec3	EDT_s	0.305	0.547	0.620	0.479	0.388	0.453	0.445	0.347
rec3	T20_s	0.257	0.281	0.320	0.437	0.591	0.643	0.526	0.476
rec3	T30_s	0.269	0.323	0.378	0.482	0.644	0.726	0.607	0.489
平均	EDT_s	0.315	0.472	0.523	0.553	0.424	0.412	0.432	0.322
平均	T20_s	0.275	0.263	0.346	0.440	0.562	0.667	0.523	0.474
平均	T30_s	0.279	0.310	0.374	0.491	0.609	0.728	0.596	0.491
ばらつき	EDT_s	0.032	0.206	0.201	0.180	0.234	0.090	0.023	0.041
ばらつき	T20_s	0.236	0.079	0.041	0.026	0.056	0.059	0.022	0.006
ばらつき	T30_s	0.070	0.036	0.011	0.014	0.065	0.016	0.031	0.015
理論値	sabine_s	0.296	0.365	0.462	0.542	0.475	0.459	0.436	0.417
理論値	eyring_s	0.254	0.322	0.420	0.500	0.433	0.417	0.394	0.375
理論値	eyring_knudsen_s	0.254	0.322	0.419	0.496	0.428	0.407	0.370	0.306

会社の雛形に流し込むこともできる（雛形の書式・グラフ・ロゴを残したまま値だけ入れる）。

```
python workbook.py "C:\...\プロジェクト" --template 雛形.xlsx
```

7-2. 図

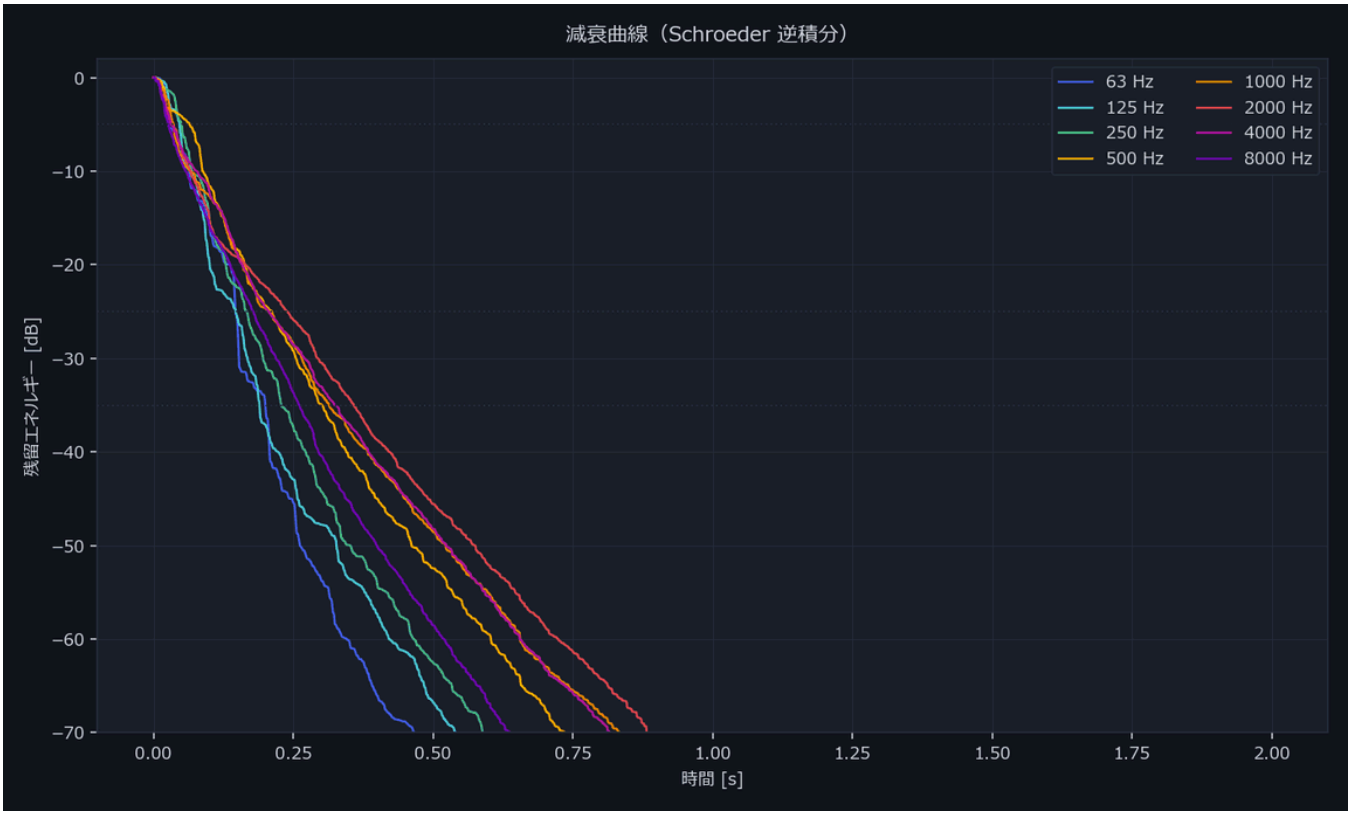
測定点の配置（`図/<室>_points.png`）。平面図 ＋ 立面 2 方向。 どれがどの点で、どちらを向いているかを後から確認するためのもの。



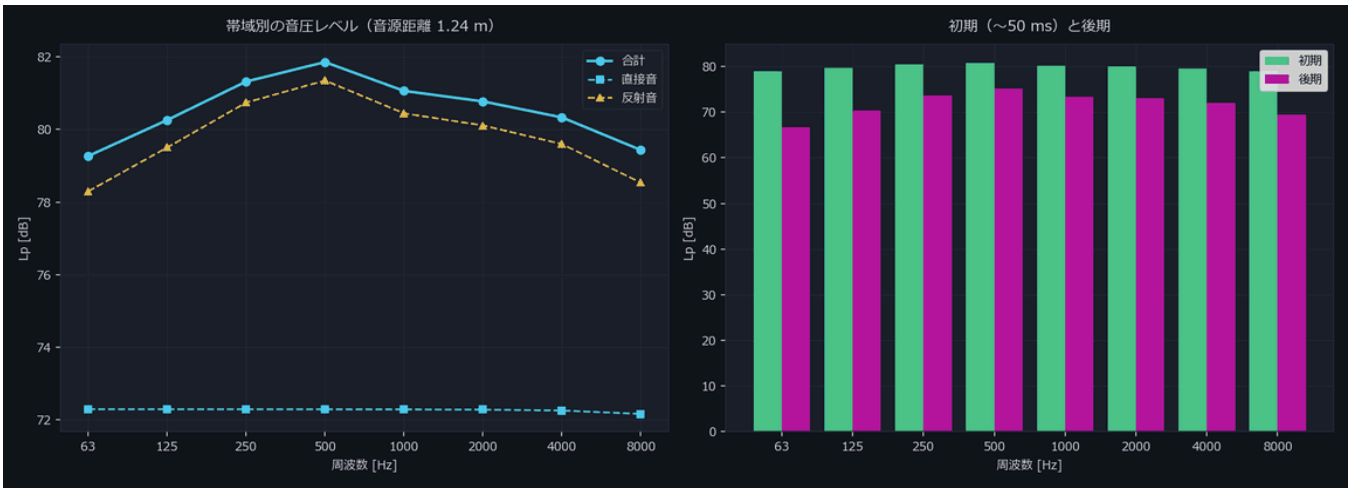
残響時間（`図/recN/…_reverberation.png`）。EDT / T20 / T30 と統計残響式の理論値。



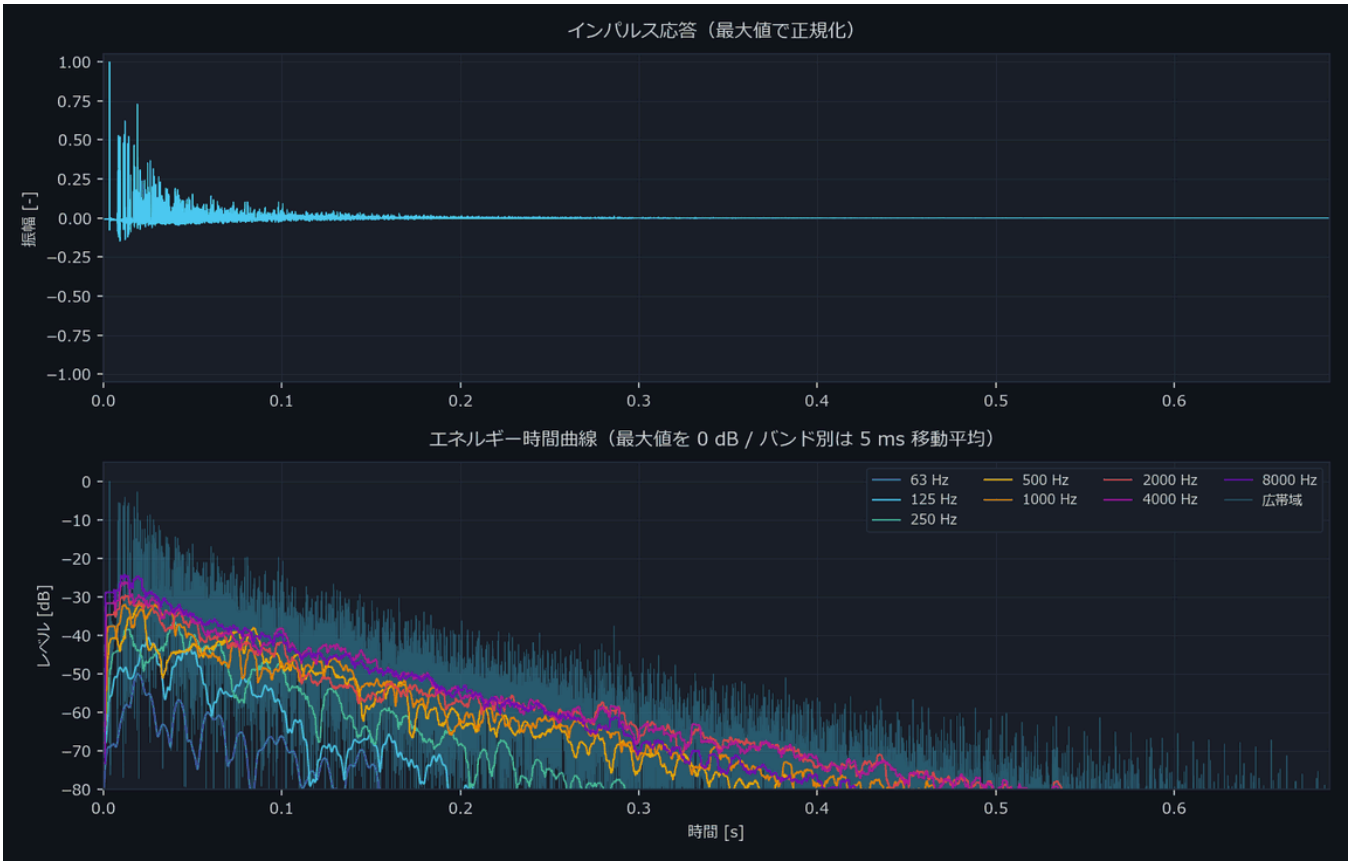
減衰曲線（`…_decay.png`）。Schroeder 積分。回帰直線を当てた区間が見える。



音圧レベル（`…_spl.png`）。帯域別の Lp と、直接音・反射音の内訳。

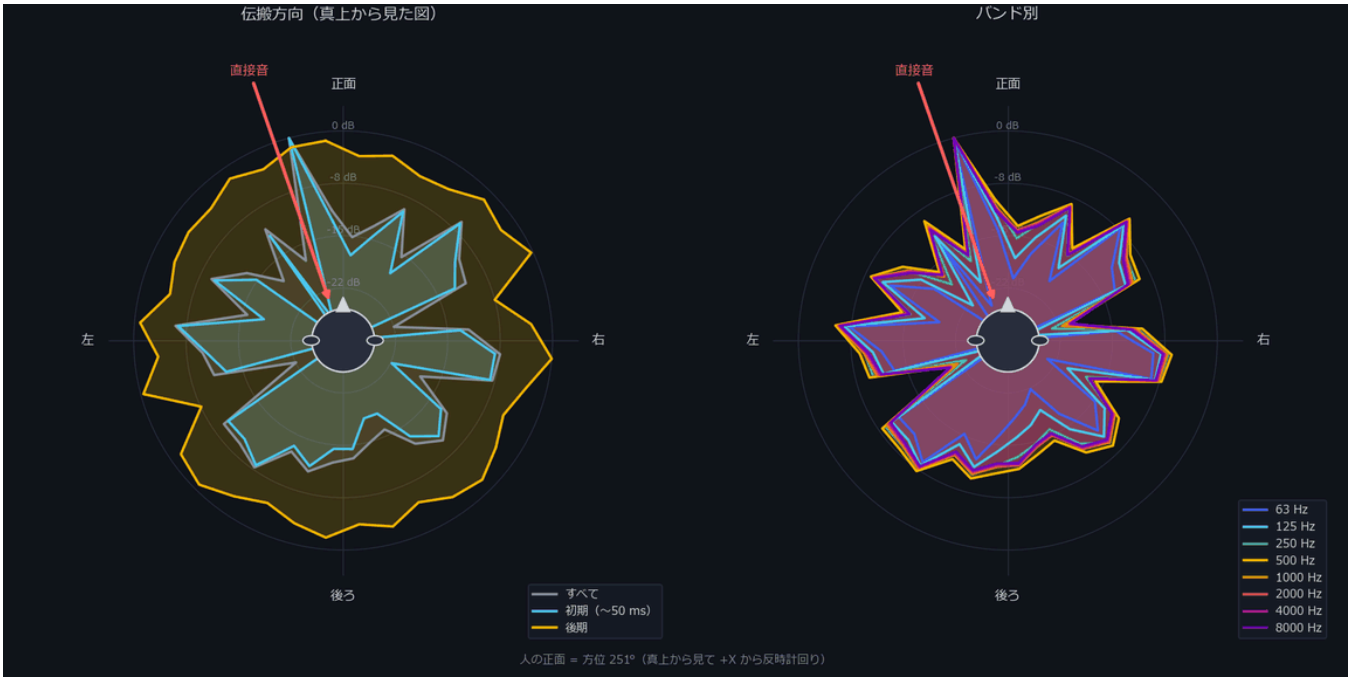


インパルス応答（`…_impulse_response.png`）。

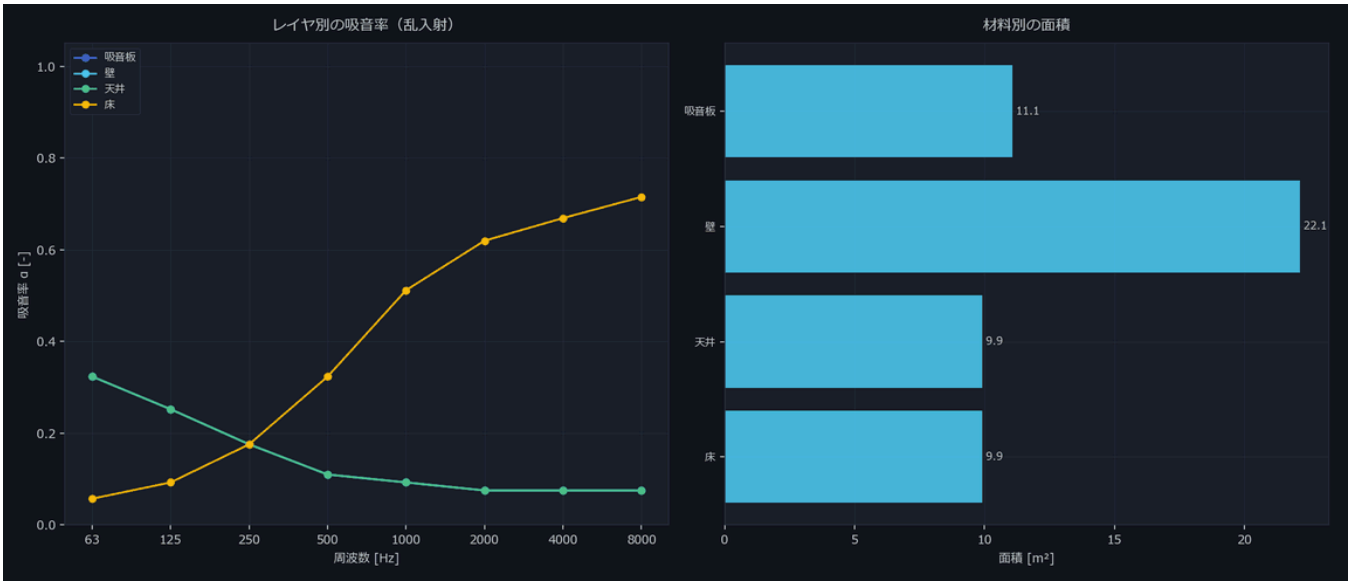


> **★インパルス応答の図は最大値で正規化してある。**絶対振幅の校正が未了なので、
> そのままの値には意味が無い。

伝搬方向（`…_direction.png`）。受音点に届いたエネルギーがどちらから来たか。 **上が「人」の正面**で、鼻が上・耳が左右。



吸音率（`…_absorption.png`）。実際に計算に使われた材料別の吸音率。 条件表の読み違いがないかの確認に使う。



---

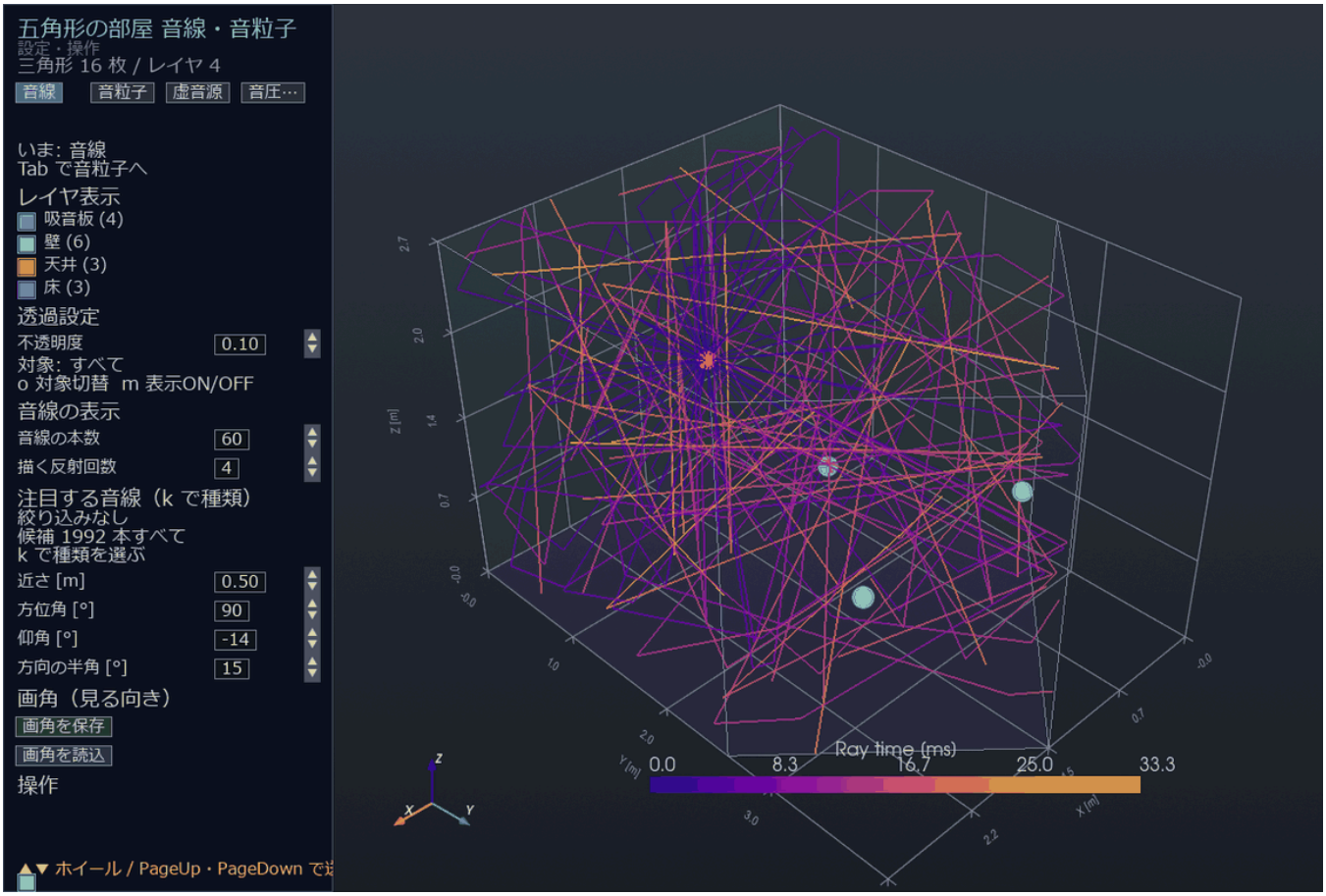
8. 結果を 3D で見る

計算が終わると自動で開く。あとから見るときは条件入力の「**前回の結果を見る**」。

左パネル上端の**タブ**（`Tab` キーでも切り替わる）で 4 つを行き来する。

8-1. 音線

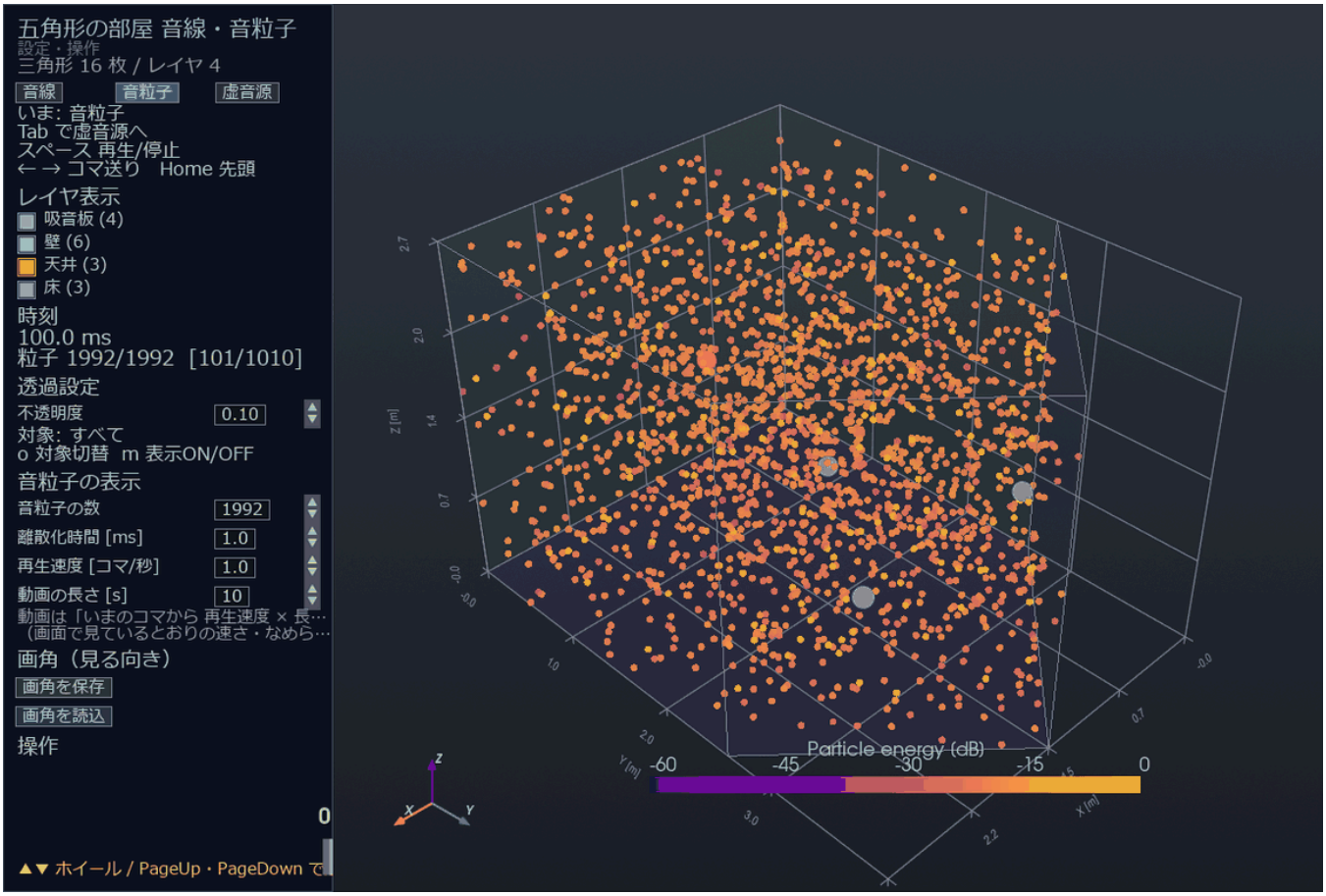
受音した経路がどう通ったか。到来時刻で色分けしてある（**早いほど黄色、遅いほど暗い紫**。 虚音源のタブも同じ向き）。



音線の絞り込み（`k`）は「なし / 近く / 方向 / 1 本」。 方向は方位角・仰角のスピンボックスで指定する（0° ＝ +X、反時計回り、仰角 0 が水平）。 **出射方向で見る**（途中の向きだと反射のたびに変わって絞れない）。

8-2. 音粒子

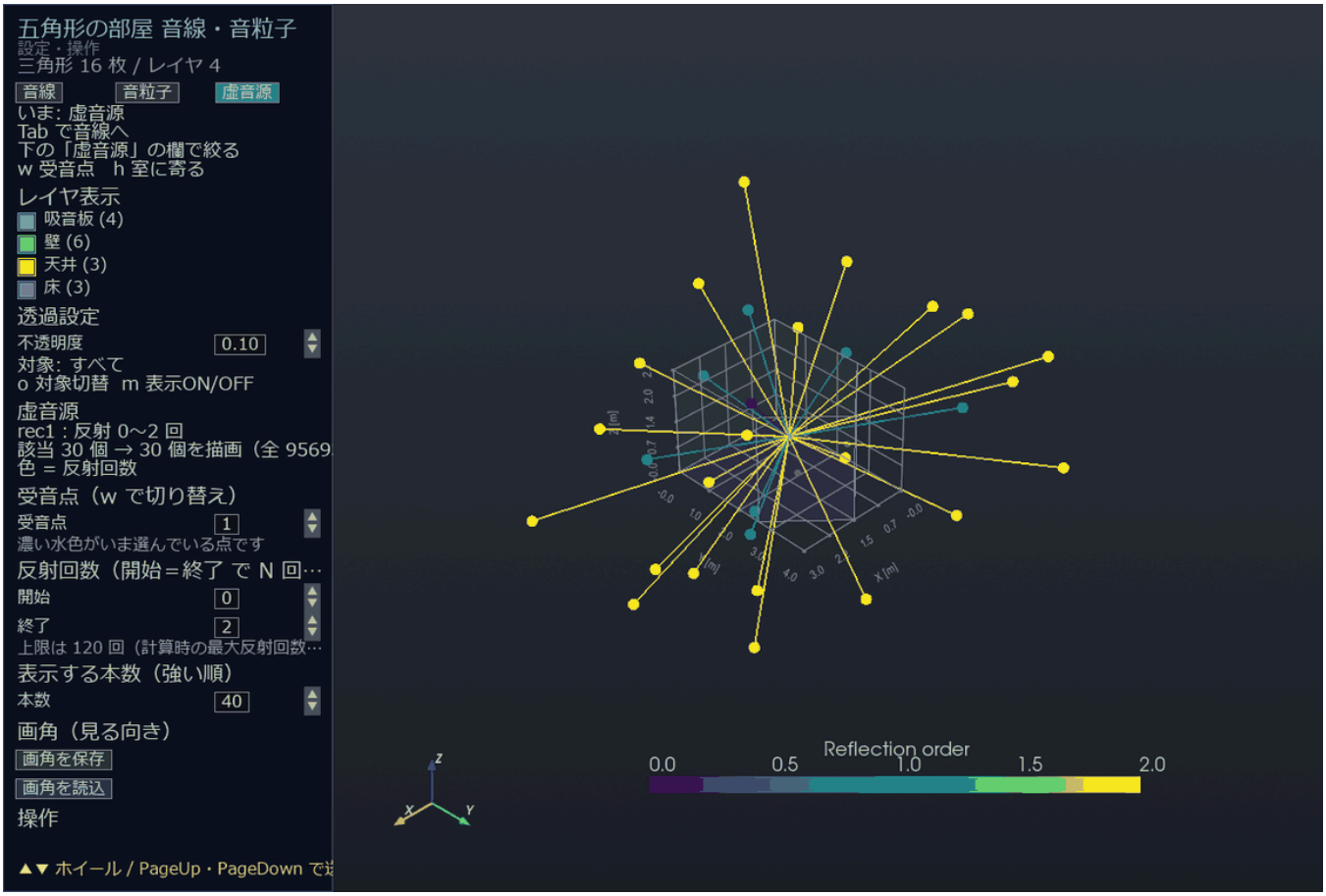
音が広がっていく様子。 `space` で再生／停止、 `←` `→` でコマ送り。



`b` で**動画（MP4）**を保存できる。iPad でも再生・停止できる形式。 **画面をそのまま「長さ」秒ぶん録ったもの**で、コマ数 = 再生速度 × 長さ。 全部を早送りで見たいときは再生速度を上げる。

8-3. 虚音源

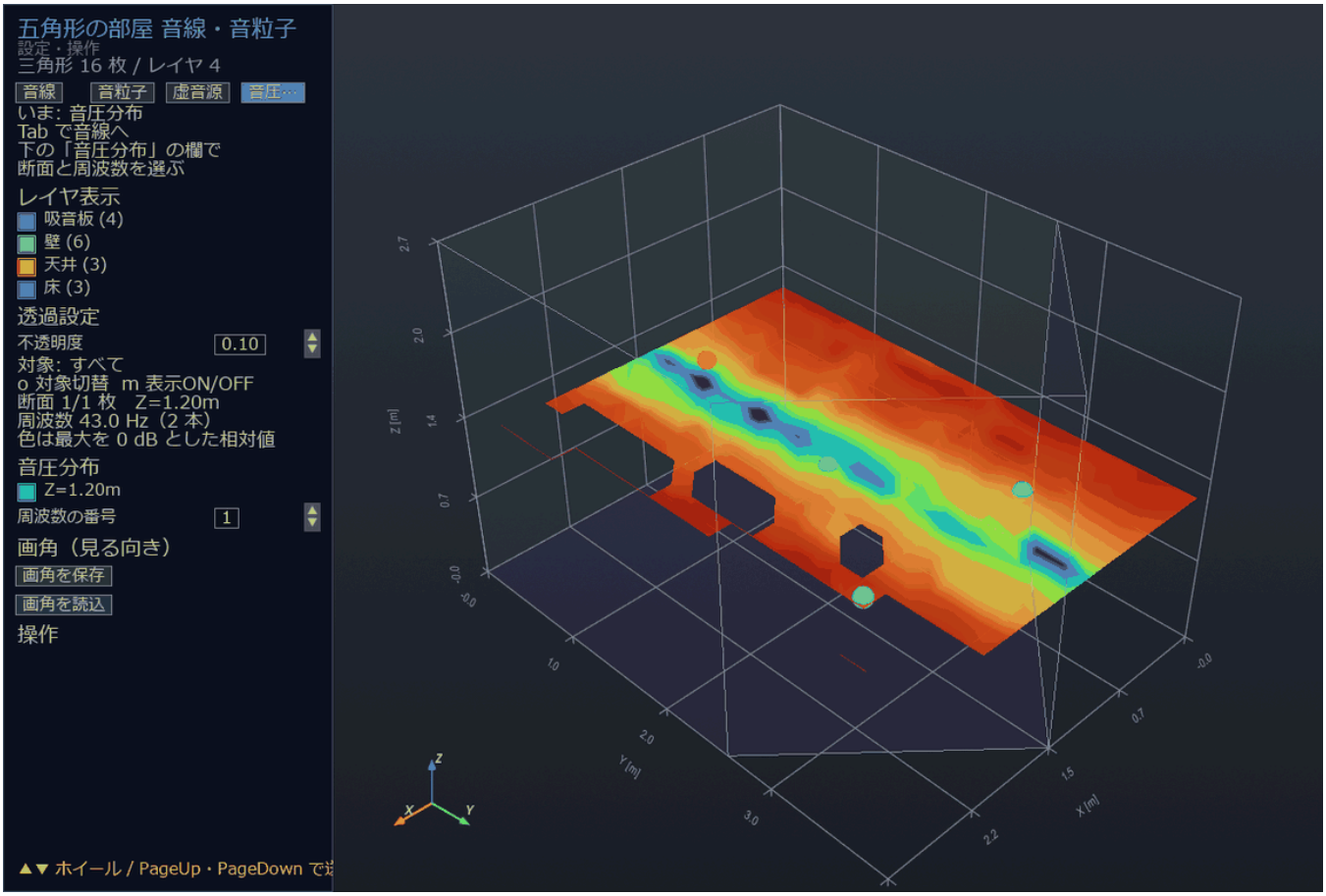
受音点から見た虚音源の位置。**反射回数の「開始」と「終了」で絞る** （同じ値にすれば「N 回目のみ」）。



> **★室が点に見えるのは正常。**高次の虚音源は室の外へ遠く離れるので、
>
> 全部が入るように引くと室が小さくなる。`h` で室に寄れる。
>
> 描いているのは**受音した経路の虚音源だけ**（鏡像として作れる全部ではない）。

8-4. 音圧分布

`mode_shape.py` が作った断面（第 9-3 節）。作っていなければタブは出ない。



例題は 43 Hz。室の中央あたりに節（青い帯）が見える。 **まだらに欠けているのは音線から拾っているため**（その点に届く経路が 見つからなかった格子点）。なめらかな分布が要るときは第 9-3 節の `box` 法を使う。

8-4b. レイヤの表示を一括で切り替える

左のパネルの先頭に 「**レイヤを全表示**」「**レイヤを全非表示**」「**この番号のレイヤだけ表示**」 がある（**面の確認画面と結果画面のどちらにもある**）。

画層が多いモデル（実案件では 22 種）で「床だけ見る」をやるとき、 1 つずつ消すと 21 回のクリックが要る。**全非表示 → 番号で 1 つ**が 2 操作で済む。

- 番号は左のパネルのレイヤ名の頭に付いている数字
- **数字キーは 1〜9 まで**（10 個目以降は「レイヤ番号」の欄で指す）

8-5. キー操作

キー	動き
`Tab`	タブを切り替える
`space`	音粒子の再生 / 停止
`←` `→` / `Home`	1 コマ戻す・進める / 先頭へ
`k` / `j` / `0`	絞り込みの種類 / 基準点 / 絞り込みを解除
`p`	点を拾う（任意）
`w` / `h`	虚音源：受音点を切り替え / 室に寄る
`z` `x` `c` `v`	視点（上・正面・横・等角）
`r`	いま描いているものが全部入るように引く
`g` / `b`	画像で保存 / **動画（MP4）で保存**
`q`	閉じる

画角を保存 / 読込（左の欄のボタン）＝ 条件を変えて計算し直しても同じ向きで見比べられる。 条件を変えると画面は開き直しになるので、**保存しておかないと毎回向きが変わって 絵を並べても比べられない。**

---

9. 別ルートの道具（ふだんの出力には入らない）

いずれも**計算はやり直さない**（保存済みのパルス列や結果 CSV を読むだけ）。

9-1. 逆二乗則の評価（半無響室・無響室の確認）

```
python inverse_square.py "C:\...\プロジェクト"
```

- 測線は**受音点のレイヤ**（`rec1` / `rec2` / `rec3`）で分ける。
- 基準の高さは**最小二乗**（傾きは −20log10 r に固定）。
- 許容偏差は **JIS Z 8732**（≦630 Hz ±2.5 / 800〜5000 Hz ±2.0 / ≧6300 Hz ±3.0）。
- **A（エネルギー和）と B（位相を含む複素和・参考）の両方**を出す。

  図では A が実線・B が細い破線。
  ★B の**山谷の位置は当てにならない**（反射の位相ずれを 0 と仮定しているため）。
  振れ幅の目安として見る。

報告書（Markdown + PDF）まで作るなら `python report_inverse_square.py "<プロジェクト>"`。

9-2. 伝達関数（干渉が見える形・モード分布の確認）

```
python frequency_response.py "C:\...\プロジェクト" --low 20 --high 250 --step 0.5
```

剛な面（吸音を付ける前）の形状検討で使う。パルス列から複素和で H(f) を作る。

- **★周波数分解能は「残した最長経路」で決まる**（Δf ≈ c / L_max）。

  刻みを細かくしてもそれ以上は出ない。図と端末に実力値が出る。
- 固有周波数（直方体とみなした目安）とシュレーダー周波数も出る。
- ★回折は解いていないので、**低域は「傾向を見る道具」**。
- **★反射回数で絞れる**（`--reflections 1:3`。`:3` は 3 回まで、`2:` は 2 回以上）。

  全反射だと拡散したあとの音まで足し込まれて山が埋もれるので、低次の反射だけにすると
  どの平行面のモードかが見えやすい。**計算はやり直さない**。
  - 絞った応答は**本来の応答ではない**（形状検討の目安）。ファイル名に

    `_反射1-3回` が付き、絞っていない結果は上書きしない
  - **★分解能も粗くなる**（最長経路が短くなるため）。図と端末に出る値を見ること

9-2b. その周波数で効いている壁・方向（寄与）

```
python path_contribution.py "C:\...\プロジェクト" --frequency 42.5
python path_contribution.py "C:\...\プロジェクト" --reflections 1:3 --peaks 5
```

「〇 Hz の山はどの壁（どの方向）から来ているか」を出す。**計算はやり直さない**（パルス列と経路の npz を突き合わせる）。周波数を省略すると伝達関数の山を拾う。

- 物差しは **「除いたときの変化 [dB]」** ＝その壁で反射が起きない（開口と同じ）と

  したときの変化。**負ならその壁の反射を減らすとその周波数が下がる。**
  ★吸音材で得られる**効き目の上限**（このプログラムの反射率は入射角で変わるので、
  垂直入射の $\alpha = 1$ でも斜めの反射は残る）
- 分け方は **レイヤ／面（同一平面パッチ）／壁の組／到来方向／反射回数**。

  レイヤと面は 1 本の経路が何枚も通るので**足しても全体にならない。**
  壁の組・到来方向・反射回数は重なりがなく、「同位相の割合」を足すと 1
- 壁の組は全反射のままだと組み合わせが多すぎて読めない。`--reflections 1:2` などで

  絞ると「東壁と西壁の往復」のような組がそのまま見える（ただし分解能は粗くなる）
- `--width 4` で周波数に幅を持たせて平均できる（山の位置が分解能の中で揺れるため）

- 出力は `結果/recN/<室>_<条件>_寄与.csv` と `図/<室>_<条件>_寄与_recN_<周波数>Hz.png`。

★経路の npz（`<室>_経路.npz`）が要る。モデルを変えたあとは計算し直すこと
（形が違えば理由を告げて止まる）

9-3. 音圧分布（モード形状）を断面で塗る

まず断面を決める。プロジェクト直下の `断面.json` に**1 枚 = 1 行**で並べる。

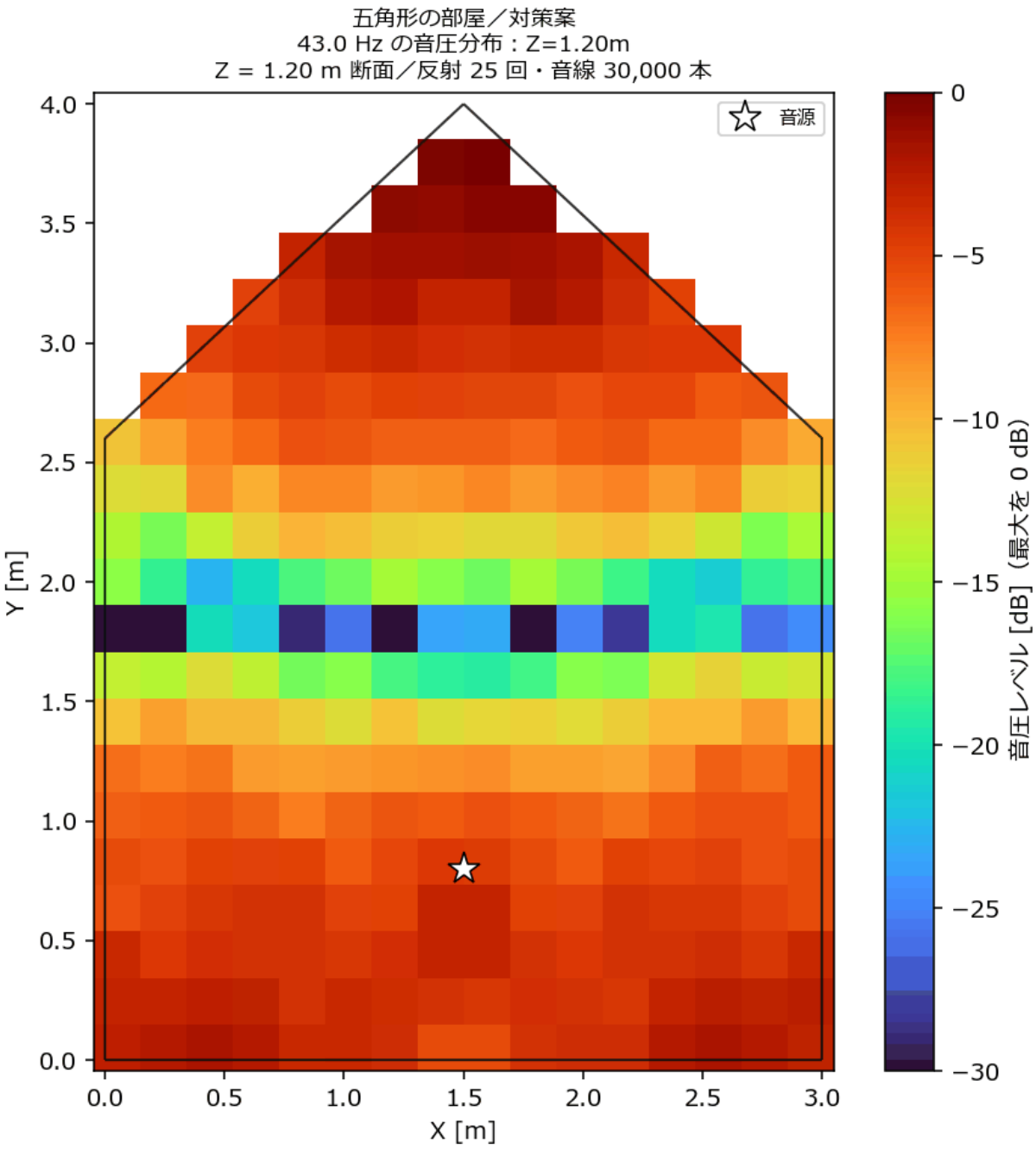
```
python section.py "C:\...\プロジェクト" --create      雛形を作る
```

書き方は 2 通りだけ。

```
{"name": "床上1.2m", "plane": "z", "at": 1.2}
{"name": "客席中心線", "through": [[2.0, 1.0], [2.0, 9.0]]}
```

`through` は**平面図に引いた測線を含む鉛直面**。傾いた面（点＋法線）は扱わない。

```
python mode_shape.py "C:\...\プロジェクト" --frequency 43
python mode_shape.py "C:\...\プロジェクト" --sweep 20:100:5
```



- **やり方は 2 つ**（`--method`）。`box` は直方体の虚音源を式で並べる（**なめらか**）、

  `rays` は音線から拾った経路を使う（**形は自由だがまだらになる**）。`auto` は箱なら `box`。
  例題の五角形は箱でないので `rays` になる。
- **★重い。**断面 × 周波数のぶんだけ格子点を受音点として追跡する。

  最初は 1 断面・粗い格子で試すこと
  （例：`--plane z --at 1.2 --spacing 0.2 --rays 30000 --nref 25 --radius 0.6`）。
- **★完全に剛（$\alpha = 0$）にしない**（既定 0.02）。減衰が無いと級数が収束せず、

  打ち切る位置で値が変わる。

- **色の基準は周波数ごとに全断面で共通**（断面どうしを比べられるように）。
- **反射回数で絞れる**（`--reflections 1:3`。`box` は虚音源の反射回数で、`rays` は経路の反射回数で選ぶ）。

  ファイル名に `_反射1-3回`、画面（音圧分布のタブ）では断面の名前に（反射 1〜3 回）が付く。

9-4. その他

```
python summary.py "C:\...\プロジェクト"          まとめ表だけ作り直す
python workbook.py "C:\...\プロジェクト"         Excel だけ作り直す
python view_camera.py "C:\...\プロジェクト"      保存した画角の一覧を見る
python view_images.py "C:\...\プロジェクト"      虚音源だけを単独で見る
python view_model_gui.py "<DXF>"                 モデルだけを 3D で見る
python view_model.py "<DXF>"                     HTML + WebGL を書き出す（依存なし・共有向き）
```

---

10. 条件を比べる（例題の結果）

例題を「現状」と「対策案」の 2 条件で回すと、`<室>_まとめ_条件比較.csv` と Excel の「条件比較」シートができる。3 受音点の平均は次のとおり。

指標	条件	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
T30 [s]	現状	0.28	0.31	0.37	0.49	0.61	0.73	0.60	0.49
T30 [s]	対策案	0.32	0.28	0.30	0.36	0.35	0.36	0.27	0.29
C50 [dB]	現状	9.7	3.3	2.7	3.6	6.7	6.9	7.3	9.1
C50 [dB]	対策案	7.3	3.4	8.7	12.6	24.2	21.6	20.7	21.4
Lp [dB]	現状	77.1	81.4	82.8	83.5	82.6	82.1	81.8	80.7
Lp [dB]	対策案	78.0	81.4	78.7	76.1	75.8	74.8	75.1	74.9

STI は **現状 0.764 → 対策案 0.929**。 天井と吸音板をグラスウールにすると、500 Hz 以上の残響が半減し、音圧レベルも 7 dB 下がる。

---

11. 数値を信用してよいかのチェックリスト

計算が通っても、条件が足りていなければ数字は当てにならない。 **報告に使う前に、次を必ず確認すること。**

#	見るところ	合格の目安
1	**受音球の半径**	半径を変えても残響時間が動かない（収束している）
2	**最大反射回数**	「打ち切り時点で −〇〇 dB まで減衰しているので影響しません」と出ている
3	**非線形性 ξ**（`rt.csv`）	**$\xi \leqq 10$**（ISO 3382-2）。超えたバンドは回帰直線に乗っていない
4	**曲率 C**（`rt.csv`）	`(T30/T20 − 1)×100`。10% を超えたら減衰が 2 段階になっている
5	**容積**	`吸音率と理論値.csv` の容積が図面と合っている。自由端があれば「目安」
6	**吸音率の種類**	条件表「吸音率」シートの「種類」が正しい（垂直入射 / 残響室法）
7	**理論値との比**	`T30 / Eyring-Knudsen` が極端でない。極端なら 1〜3 を疑う
8	**面が拾えているか**	総表面積・レイヤ別面積が図面と合っている

例題での読み方（実際の数字）

`結果/rec1/五角形の部屋_現状_rt.csv` の抜粋。

項目	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
T30 [s]	0.319	0.319	0.377	0.494	0.579	0.721	0.576	0.485
ξ (T30)	34.5	27.6	7.8	12.0	5.7	21.0	7.7	1.2
曲率 [%]	−20.7	8.8	6.2	15.1	8.2	10.2	12.8	3.1

- **63・125 Hz は ξ が 27〜35** で、曲率も 63 Hz で −20.7%。

  この 2 バンドの残響時間は読まない。低域は波長が室寸法に近く、
  そもそも幾何音響が成り立ちにくい。
- **2 kHz も ξ = 21.0**。ここは理論値（Eyring-Knudsen 0.407 s）に対し

  T30 が 0.72 s と 1.8 倍あり、両方が「拡散音場になっていない」ことを示している。
  例題は**吸音が床（カーペット）に偏っている**ので、床をかすめる経路だけが
  長く残る。**減衰が本当に 2 段階になるのが正しい。**
- したがって例題では、**500 Hz 前後のバンドを主に読む**のが妥当。

★ 3・4 が引っかかっても、**必ずしも計算ミスではない。**小さい室・平行面・面ごとに 吸音率が大きく違う場合は、上のように**減衰が本当に 2 段階になる。**そのときは 「拡散音場を前提にした残響時間という指標が、そもそもこの室に合っていない」と読む。

---

12. よくあるつまずき

症状	原因と対処
「面が 1 枚も読めません」	DXF が REGION / 3DSOLID。`python dxf_faces.py <DXF>` で面に変換する
「吸音率が未指定のレイヤ → 0.1 を使用」	条件表でそのレイヤに材料番号を入れていない
残響時間が理論値よりかなり短い	受音球の半径か最大反射回数の不足（第 11 章の 1・2）
残響時間が理論値よりかなり長い	拡散音場になっていない可能性。ξ と曲率を見る（第 11 章の 3・4）
音圧レベルが 30 dB ずれる	気圧に Pa を入れている。**kPa**（101.325）で入れる
統計残響式が出ない	モデルが閉じておらず容積が決まらない。条件入力の「室容積」に入れる（床面積 × 天井高で可）
面の確認で吸音材が全部「未設定」	異常ではない（第 5-2 節）。レイヤの材料は条件表で決まる
「面を確認」のボタンが見えない	ウィンドウが小さい。横に伸ばすか最大化する
法線の反転が効かない	DXF を描き直して面数が変わった。`normals.json` は使われず警告が出る。貼り直す
後処理ツールが「結果が見つかりません」	条件（シート）を選ばずに計算した。シートを選んで計算し直す（第 3-1 節）
STI が出ない	1/3 オクターブで回している。**STI はオクターブ 125〜8k が前提**（IEC 60268-16）なので飛ばす
3D 画面が落ちる・真っ黒	GPU の都合。`view_model.py`（HTML 版）で代用できる
`mode_shape.py` が終わらない	断面 × 周波数が多すぎる。1 断面・粗い格子から試す（第 9-3 節）

13. 覚えておくと早いこと

- **同じ計算を条件だけ変えるなら一括で回す。**2 件目以降は経路を使い回すので速い。
- **図だけ描き直したい**ときは「前回の結果を見る」（`run_project.py --redraw`）。

  音線追跡はやり直さないので数秒で終わる。
- **画角を保存しておく。**条件違いの絵を並べて比べるには、これが要る。
- **3D 画面から撮った画像・動画は `図/画面/` に入る。**計算し直しても消えない。
- **1/3 オクターブでも回せる**（`band_width` = `1/3`、`band_start` で最低バンドを指定）。

  ただし STI は出ない。

14. コマンド早見表

```
cd C:\...\nea-simulation-pj\geosim
#（以下 python = ..\.venv\Scripts\python）

# --- 通し ---
python app.py                                    GUI（条件入力から）
python app.py "<プロジェクト>"                    そのプロジェクトを開く
python app.py "<プロジェクト>" --run              入力画面なしですぐ計算
python run_project.py "<プロジェクト>"            CLI で計算
python run_project.py "<プロジェクト>" --conditions 全条件を一括
python run_project.py "<プロジェクト>" --redraw     図だけ描き直す
python run_project.py "<プロジェクト>" --no-reuse   経路を使い回さない

# --- モデルの確認 ---
python read_dxffile.py "<DXF>"                   容積・面積・音源・受音点
python open_edges.py "<プロジェクト or DXF>"      閉じているかを確認
python dxf_faces.py "<DXF>"                      REGION / 3DSOLID を面に変換
python face_editor.py "<プロジェクト>"            法線・吸音材の確認と修正

# --- 出力の作り直し（計算はしない）---
python summary.py "<プロジェクト>"                まとめ表
python workbook.py "<プロジェクト>" --template 雛形.xlsx   Excel

# --- 別ルート ---
python inverse_square.py "<プロジェクト>"         逆二乗則の評価
python report_inverse_square.py "<プロジェクト>"   その報告書（MD + PDF）
python frequency_response.py "<プロジェクト>" --low 20 --high 250 --step 0.5
python frequency_response.py "<プロジェクト>" --reflections 1:3   反射 1〜3 回だけ
python path_contribution.py "<プロジェクト>" --frequency 42.5    効いている壁・方向
python section.py "<プロジェクト>" --create       断面.json の雛形
python mode_shape.py "<プロジェクト>" --plane z --at 1.2 --frequency 43

# --- 見る ---
python view_images.py "<プロジェクト>"            虚音源
python view_directions.py --rays 200000          音線の飛び方
python view_model_gui.py "<DXF>"                 モデル（ネイティブ）
python view_model.py "<DXF>"                     モデル（HTML + WebGL）

# --- 検証・資料 ---
cd ..
.\.venv\Scripts\python tests\test_geosim.py      829 件
.\.venv\Scripts\python docs\build_pdf.py         docs の PDF を作り直す
```